TÀI LIỆU C++ DÀNH CHO HỌC SINH THPT

Đây là tài liệu được soạn lại theo Sách giáo khoa Tin học 11

Các bạn có thể xem thêm:

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn: https://bitly.com.vn/wVkTV
Bài 5: Khai báo biến trong C++: https://bit.ly/2IskjWS
Bài 6.1: Phép toán trong C++: https://bit.ly/2STg48A
Bài 6.2: Biểu thức: https://bitly.com.vn/gJ2YQ
Bai 6.3: Câu lệnh gán: https://bit.ly/3mftl88
Chuyển Pascal qua C++: https://bitly.com.vn/PXB4y

MỤC LỤC

BÀI 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 6
BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 7
BÀI 3: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 8
BÀI 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN 9
1. Kiểu số nguyên 9
2. Kiểu số thực 9
3. Kiểu ký tự 9
4. Kiểu logic 9
Bài 5: KHAI BÁO BIẾN 10
BÀI 6.1: PHÉP TOÁN 11
1. Phép toán số học 11
2. Phép toán so sánh 11
3. Phép toán logic 11
4. Phép toán tự tăng, tự giảm 11
BÀI 6.2: BIỂU THỨC 12
1. Biểu thức số học 12
2. Biểu thức so sánh 13
3. Biểu thức logic 13
BÀI 6.3: CÂU LỆNH GÁN 14
Bài 7: NHẬP, XUẤT DỮ LIỆU 15
1. Xuất dữ liệu ra màn hình 15
2. Nhập dữ liệu từ bàn phím 15
3. Một số ví dụ 16
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN 18
BÀI TẬP LẬP TRÌNH – CƠ BẢN 21
1. A add b (aaddB.*) 21
2. Basic01 (basic01.*) 21
3. Basic02 (basic02.*) 22
4. Basic03 (basic03.*) 22
5. Basic04 (basic04.*) 23
6. Bài tập 228 (baitap228.*) 23
7. Bài tập 229 (baitap229.*) 24
8. Bài tập 231 (baitap231.*) 25

9. Bài tập 232 (baitap232.*) 25
10. Bài tập 234 (baitap234.*) 26
11. Bài tập 236 (baitap236.*) 27
BÀI TẬP TỰ GIẢI – CƠ BẢN 28
1. Đường tròn 28
2. Chia kẹo 28
3. Thời gian 28
4. Ba số nguyên 28
5. Tam giác vuông 28
6. Số bàn học 28
7. An ninh lương thực 29
8. Gặp nhau 29
9. Du lịch Phanxipan 29
10. Xuất khẩu gạo 29
Bài 8: CÂU LỆNH RẼ NHÁNH 31
1. Rẽ nhánh là gì? 31
2. Câu lệnh *if* 31
3. Câu lệnh ghép 34
BÀI TẬP LẬP TRÌNH – CÂU LỆNH *if* 35
1. Maxmin (maxmin.*) 35
2. Basic05 (basic05.*) 35
3. Bài tập 315 (baitap315.*) 36
4. Bài tập 317 (baitap317.*) 37
5. Bài tập 321 (baitap321.*) 37
6. Bài tập 323 (baitap323.*) 38
7. Bài tập 326 (baitap326.*) 39
8. Bài tập 327 (baitap327.*) 40
9. Phân số lớn nhất (maxps.*) 41
10. Que diêm (quediem.*) 41
BÀI TẬP TỰ GIẢI – CÂU LỆNH *if* 43
1. Số chính phương (socp.*) 43
2. Dấu của tổng (NPZ.*) 43
3. Tích hai số lớn nhất (tich2m.*) 43
4. Giống nhau (giongnhau.*) 43
5. Điểm trên mặt phẳng (POF.*) 44

6. Thanh sô cô la (socola.*) 44
7. Hết tiết học (hthoc.*) 45
8. Cấp số (capso2.*) 45
BÀI 9: CẤU TRÚC LẶP 46
1. Lặp 46
2. Câu lệnh for 46
3. Câu lệnh while 47
BÀI 10: KIỂU MẢNG 49
1. Bài toán 49
2. Kiểu mảng một chiều 50
a. Khai báo mảng một chiều 50
b. Cách tham chiếu đến mảng một chiều 50
3. Một số ví dụ 51
Ví dụ 1: 51
Ví dụ 2: 51
Ví dụ 3: 52
Ví dụ 4: 53
BÀI 11: KIỂU XÂU 54
1. Khai báo xâu 54
2. Nhập xâu 54
3. Phép ghép xâu 55
4. Các phép so sánh xâu 55
5. Một số phương thức cơ bản với xâu 55
a. Phương thức `length()` 55
b. Phương thức `substr()` 55
c. Phương thức `find()` 55
d. Phương thức `erase()` 56
e. Phương thức `insert()` 56
5. Một số ví dụ 56
Ví dụ 1: 56
Ví dụ 2: 56
Ví dụ 3: 57
Ví dụ 4: 57
Ví dụ 5: 57
BÀI TẬP LẬP TRÌNH – KIỂU XÂU 58

1. **Đếm số từ** 58
2. **Xâu đối xứng** 58
3. **Thay thế xâu** 59
4. **Chuẩn hóa xâu** 60
5. **Dãy ngoặc đúng** 60
6. **Giá trị của xâu** 61
7. **Mã Xê Da** 62

BÀI 12: KIỂU DỮ LIỆU TỆP 64

1. Vai trò kiểu tệp 64
2. Phân loại tệp và thao tác với tệp 64
3. Thao tác với tệp 64
4. Một số ví dụ 65
Ví dụ 1: 65
Ví dụ 2: 66
Ví dụ 3: 66

Bài 13: HÀM 68

1. Khái niệm 68
2. Lợi ích khi sử dụng hàm 69
3. Phân loại và cấu trúc của hàm 69
a. Phân loại hàm 69
b. Cấu trúc của hàm 69
4. Ví dụ về cách viết và sử dụng hàm 70

BÀI 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

BÀI 3: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

BÀI 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN

1. Kiểu số nguyên

Kiểu dữ liệu	Kích thước	Miền giá trị
short	2 byte	-2^{15} đến $2^{15}-1$
int	4 byte	-2^{31} đến $2^{31}-1$
long long	8 byte	-2^{63} đến $2^{63}-1$

2. Kiểu số thực

Kiểu dữ liệu	Kích thước	Miền giá trị
float	4 byte	Số âm: -1.17549e-38 đến -3.40282e+38 Số dương: 1.17549e-38 đến 3.40282e+38
double	8 byte	Số âm: -2.22507e-308 đến - 1.79769e+308 Số dương: 2.22507e-308 đến 1.79769e+308

3. Kiểu ký tự

Kiểu ký tự trong C++ là kiểu dữ liệu chỉ lưu trữ được 1 ký tự trong bảng mã ASCII, ký tự này có thể là một chữ cái $a, b, c, \ldots x, y, z$, một chữ số $0, 1, 2, \ldots, 9$, một phép toán $+, -, *, /$ hay một ký tự bất kỳ khác $!, \&, \ldots$.

Biến kiểu ký tự được khai báo bằng từ khóa *char* (*char* là viết tắt của *character*).

Bản chất của kiểu ký tự là một số nguyên, ta có thể lấy giá trị số nguyên (mã ASCII trong hệ thập phân) của ký tự c bằng cách viết $(int)c$.

4. Kiểu logic

Kiểu logic hay còn gọi là kiểu luận lý được khai báo bằng từ khóa *bool* chỉ nhận hai giá trị là *true* hoặc false

Bản chất của kiểu bool là kiểu số nguyên trong đó *true* tương ứng với 1 còn *false* tương ứng với 0.

Bài 5: KHAI BÁO BIẾN

Trong chương trình, biến cần được khai báo trước khi sử dụng. Tên biến dùng để xác lập quan hệ giữa biến với địa chỉ bộ nhớ nơi lưu trữ giá trị của biến.

Trong C++, biến có thể được khai báo ở nhiều vị trí khác nhau như: trong phần khai báo, trong một hàm, trong câu lệnh…Với mỗi vị trí khai báo khác nhau sẽ có những sự khác nhau nhất định. Trong nội dung bài này chỉ đề cập đến việc khai báo một biến đơn trong phần khai báo và trong hàm **main**.

Để khai báo biến trong C++ ta dùng cú pháp:

<kiểu dữ liệu> <danh sách biến>;

Trong đó:

<kiểu dữ liệu> là một trong các kiểu dữ liệu trong C++ hoặc các kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa.

<danh sách biến> là tên các biến do người dùng tự đặt. Nếu có nhiều hơn hai biến được khai báo thì giữa hai tên biến liên tiếp phải có dấu phẩy.

Ví dụ:

+ Khai báo biến a nhận giá trị nguyên trong đoạn $[-100,100]$: short a;

+ Khai báo hai biến x, y nhận giá trị số thực: double x, y;

Có thể gán giá trị cho biến ngay lúc khai báo. Ví dụ, để khai báo biến a có kiểu *int* rồi gán giá trị 10 cho a:

$$int\ a = 10;$$

Phạm vi sử dụng của biến:

+ Nếu biến được khai báo trong *<phần khai báo>* thì biến được sử dụng trong mọi ví trí của chương trình chính và chương trình con.

+ Nếu biến được khai báo trong một khối lệnh (trong { và }) thì biến chỉ được sử dụng trong khối lệnh đó tính từ vị trí khai báo.

Ví dụ:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int a=1;
    if(a>0) {
        int b=1;
      }
    b=2;
    return 0;
}
```

Với chương trình bên bạn sẽ nhận được thông báo lỗi ở câu lệnh $b = 2;$

Ta có thể thấy biến b đã được khai báo trước đó tuy nhiên phạm vi sử dụng của biến b chỉ nằm trong khối lệnh mà nó được khai báo, khi sử dụng b ở ngoài thì chương trình dịch sẽ xem như b chưa được khai báo.

Một số lưu ý khi khai báo biến:

1. Cần đặt tên biến sao cho gợi đến ý nghĩa của biến đó, điều này rất có lợi cho việc đọc, hiểu và sửa chương trình khi cần thiết.

2. Không nên đặt tên biến quá ngắn hay quá dài, dễ mắc lỗi khi viết nhiều lần tên biến.

3. Việc xác định kiểu dữ liệu cho biến cần phải lưu ý đến phạm vi giá trị của nó.

BÀI 6.1: PHÉP TOÁN

Trong ngôn ngữ lập trình C++ cũng như trong toán học và một số ngôn ngữ lập trình bậc cao khác đều các các phép toán để thực hiện các thao tác của thuật toán. Dưới đây ta xét một số phép toán trong C++:

1. Phép toán số học

Phép toán **cộng** (+), ví dụ 16 + 3 cho kết quả là *19*

Phép toán **trừ** (−), ví dụ 16 − 3 cho kết quả là *13*

Phép toán **nhân** (*), ví dụ 16 * 3 cho kết quả là *48*

Phép toán **chia** (/), ví dụ 16/3

Nếu a hoặc b là hai số ***có kiểu thực*** thì kết quả của a/b là số thực, ví dụ 16/3 cho kết quả là 5.33333

Nếu a và b là hai số ***có kiểu nguyên*** thì kết quả của a/b là ***phần nguyên***, ví dụ 16/3 cho kết quả là *5*.

Phép toán **chia lấy dư** (%), ví dụ 16 % 3 cho kết quả là 1.

2. Phép toán so sánh

Phép toán nhỏ hơn (<), nhỏ hơn hoặc bằng (<=),

lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=),

bằng (==), khác (! =)

Lưu ý: Kết quả của các phép toán so sánh cho giá trị logic, ví dụ:

1 < 2 cho kết quả là *true*

100 == 200 cho kết quả là *false*

43 ! = 54 cho kết quả là *true*

3. Phép toán logic

Phép toán phủ định (!), ví dụ:

! *true* cho kết quả là *false* ! *false* cho kết quả là *true*

Phép toán và (*and*), ví dụ:	Phép toán hoặc (*or*), ví dụ:
false **and** *false* cho kết quả false	*false* **or** *false* cho kết quả *false*
false **and** *true* cho kết quả false	*false* **or** *true* cho kết quả ***true***
true **and** *false* cho kết quả false	*true* **or** *false* cho kết quả ***true***
true **and** *true* cho kết quả **true**	*true* **or** *true* cho kết quả ***true***

4. Phép toán tự tăng, tự giảm

Phép toán tự tăng (+ +) được đặt trước hoặc sau một biến dùng để tăng giá trị của biến lên một đơn vị. Ví dụ nếu ban đầu *a* có giá trị bằng 10 thì + + *a* hoặc *a* + + sẽ **tăng** giá trị của biến *a* lên 11.

Phép toán tự giảm (− −) được đặt trước hoặc sau một biến dùng để giảm giá trị của biến đó xuống một đơn vị. Ví dụ nếu ban đầu *a* có giá trị bằng 10 thì − − *a* hoặc *a* − − sẽ **giảm** giá trị của biến *a* xuống 9.

BÀI 6.2: BIỂU THỨC

1. Biểu thức số học

Biểu thức số học là một biến kiểu số hoặc một hằng kiểu số hoặc các biến kiểu số, hằng kiểu số và các hàm số học liên kết với nhau bởi một số hữu hạn các phép toán số học, các dấu ngoặc tròn (và) tạo thành một biểu thức có dạng tương tự như cách viết trong toán học với những quy tắc sau:

- Chỉ dùng cặp ngoặc tròn để xác định trình tự thực hiện các phép toán trong trường hợp cần thiết;
- Viết lần lượt từ trái qua phải;
- Không được bỏ qua dấu nhân $(*)$ trong tích

Các phép toán được thực hiện theo thứ tự:

- Thực hiện các phép toán trong ngoặc trước;
- Trong dãy các phép toán không chứa ngoặc thì thực hiện từ trái sang phải, theo thứ tự các phép toán nhân ($*$), chia ($/$), chia lấy dư ($\%$) được thực hiện trước và các phép toán cộng ($+$), trừ ($-$) được thực hiện sau.

Một số hàm số học thường dùng:

Hàm	Trong toán học	Trong C++
Trị tuyệt đối	$\|x\|$	$abs(x)$
Căn bậc hai	$\sqrt{x}$	$sqrt(x)$
Lũy thừa	x^y	$pow(x,y)$

Ví dụ 1: Giả sử các biến trong trường hợp sau là **số thực**, các biểu thức trong toán học được chuyển sang biểu thức trong C++

Biểu thức trong toán học	Biểu thức trong C++
$5a + 6b$	$5 * a + 6 * b$
$\frac{xy}{z}$	$x * y/z$
$\frac{1}{ab}$	$1/(a * b)$
$\|a - b\|$	$abs(a - b)$
$\frac{x+y}{x-\frac{1}{2}} - \frac{x-z}{xy}$	$(x + y)/(x - 1/2) - (x - y)/(x * y)$
$\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	$(-b - sqrt(b * b - 4 * a * c))/(2 * a)$

Ví dụ 2: Giả sử các biến trong trường hợp sau là **số nguyên**, các biểu thức trong toán học được chuyển sang biểu thức trong C++

Biểu thức trong toán học	Biểu thức trong C++
$\frac{xy}{z}$	$(double)x * y/z$
$\frac{1}{ab}$	$(double)1/(a * b)$

2. Biểu thức so sánh

Hai biểu thức cùng kiểu liên kết với nhau bởi phép toán so sánh cho ta một biểu thức so sánh.

Biểu thức so sánh có dạng:

<biểu thức 1> <phép toán so sánh> <biểu thức 2>

Trong đó *<biểu thức 1>* và *<biểu thức 2>* là hai biểu thức cùng kiểu.

Biểu thức so sánh được thực hiện theo trình tự:

1. Tính giá trị của biểu thức
2. Thực hiện phép toán so sánh

Giá trị của biểu thức so sánh là giá trị logic ($true$ hoặc $false$)

Ví dụ 1: Điều kiện để số nguyên dương a có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 100:

$$a <= 100$$

Ví dụ 2: Điều kiện để điểm M có tọa độ (x, y) thuộc hình tròn tâm $I(a, b)$, bán kính R là:

$$(x - a) * (x - a) + (y - b) * (y - b) <= R * R$$

3. Biểu thức logic

Biểu thức logic đơn giản là biến logic hoặc hằng logic.

Biểu thức logic là biểu thức logic đơn giản, các biểu thức quan hệ liên kết với nhau bởi phép toán logic.

Giá trị của biểu thức logic là giá trị logic.

Ví dụ 1: Điều kiện $5 \le x \le 10$ được chuyển qua biểu thức logic trong C++:

$$5 <= x\ and\ x <= 10$$

Ví dụ 2: Giả sử m và n là hai biến nguyên, để xác định m và n đồng thời chia hết cho 3 hay không được viết bằng biểu thức logic trong C++:

$$(m\ \%\ 3 == 0\ and\ n\ \%\ 3 == 0)\ or\ (m\ \%\ 3\ !\ = 0\ and\ n\ \%\ 3\ !\ = 0)$$

Lưu ý: Dấu ngoặc đơn dùng để xác định thứ thự ưu tiên của phép toán, trong ví dụ 1 không cần dùng đến vì thứ tự ưu tiên của phép toán and thấp hơn thứ tự ưu tiên của phép toán $<=$. Hay nói cách khác phép toán $<=$ được thực hiện trước phép toán and

BÀI 6.3: CÂU LỆNH GÁN

Trong ngôn ngữ lập trình C++ ta có thể thay đổi giá trị của một biến bằng cách sử dụng toán tử tự tăng/giảm hoặc gán giá trị cua một biểu thức cho biến.

Cú pháp của câu lệnh gán:

<tên biến> = <biểu thức>;

Ví dụ:

$$b = a + 12;$$
$$a = a + b;$$

Lưu ý: *<tên biến>* và *<biểu thức>* phải cùng kiểu dữ liệu

Mở rộng:

Với câu lệnh gán $a = a + b;$ ta có thể viết lại gọn hơn $a += b;$

Tương tự:

$a = a -$ *(biểu thức);*	→	$a -=$ *(biểu thức);*
$a = a +$ *(biểu thức);*	→	$a +=$ *(biểu thức);*
$a = a /$ *(biểu thức);*	→	$a /=$ *(biểu thức);*
$a = a *$ *(biểu thức);*	→	$a *=$ *(biểu thức);*
$a = a \%$ *(biểu thức);*	→	$a \% =$ *(biểu thức);*

Bài 7: NHẬP, XUẤT DỮ LIỆU

Khi lập trình để giải một bài toán trong Tin học, ta cần biết Input, Output của bài toán là gì, hay nói cách khác ta cần biết nhập vào dữ liệu nào, chương trình xuất ra dữ liệu nào.

Bài toán ví dụ: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên dương n, m rồi in ra màn hình tổng bình phương của hai số.

Input và output của bài toán là:

+ Input: n, m

+ Output: $(n+m)^2$

Như vậy khi viết chương trình, người lập trình cần phải có lệnh để nhập hai số nguyên dương n, m từ bàn phím và in kết quả $(n+m)^2$ ra màn hình.

C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác đều có các câu lệnh dùng để nhập và xuất dữ liệu.

1. Xuất dữ liệu ra màn hình

Để xuất dữ liệu ra màn hình ta dùng cú pháp:

cout <<biểu thức 1<<biểu thức 2<<....<<biểu thức n;

Trong đó:

cout là từ khóa

Biểu thức 1, biểu thức 2, ..., biểu thức n là các biểu thức trong C++

Ví dụ 1: Để in giá trị số nguyên dương n ra màn hình, ta viết:

```
cout << n;
```

Ví dụ 2: Để in giá trị hai số nguyên dương n, m ra màn hình, giữa hai số cách nhau một ký tự trắng, ta viết:

```
cout << n <<   << m;
```

Ví dụ 3: Để in giá trị hai số nguyên dương n, m ra màn hình trên hai dòng, ta viết:

```
cout << n << endl << m;
```

Trong đó: *endl* là ký tự xuống dòng, có thể thay thế *endl* bằng $'\backslash n'$

```
cout << n << '\n' << m;
```

Cách khác: Dùng hai lệnh *cout*

```
cout << n << endl;
cout << m;
```

2. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta dùng cú pháp

cin >>tên biến 1>>tên biến 2>>....>>tên biến n;

Trong đó:

+ *cin* là từ khóa;

+ *tên biến 1, tên biến 2,...,tên biến n* là các biến được người dùng khai báo từ trước.

Ví dụ 1: Để nhập giá trị cho biến n, ta viết:

```
cin >> n;
```

Ví dụ 2: Để nhập giá trị cho hai biến n, m, ta viết:

$cin >> n >> m;$

Lưu ý: Khi thực hiện đến câu lệnh cin, chương trình sẽ dừng lại để người dùng nhập giá trị cho các biến, giữa các giá trị cách nhau bằng **dấu cách (ký tự trắng)** hoặc dấu **enter (dấu xuống dòng)**.

Ví dụ: khi gặp câu lệnh $cin >> n >> m >> k;$ chương trình sẽ dừng lại và người dùng có thể nhập giá trị 10, 4, 7 lần lượt cho ba biến n, m, k bằng cách nhấn bàn phím:

10 dấu cách 4 dấu cách 7 enter

Hoặc:

10 enter 4 enter 7 enter

3. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương a. Hãy tăng giá trị của a lên 1 đơn vị rồi in giá trị của a ra màn hình.

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a;
int main()
{
      cin>>a;
      a++;
      cout<<a;
      return 0;
}
```

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên dương n, m $(1 \le n, m \le 100)$, in ra màn hình các giá trị $n + m; n - m; n * m;$ mỗi giá trị trên 1 dòng.

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m;
int main()
{
      cin>>n>>m;
      cout<<n+m<<endl;
      cout<<n-m<<endl;
      cout<<n*m;
      return 0;
}
```

Ví dụ 3: Viết chương trình nhập từ bàn phím một ký tự chữ cái rồi in ra màn hình giá trị mã ASCII của ký tự đó.

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
char c;
int main()
```

```
{
	cin>>c;
	cout<<(int)c;
	return 0;
}
```

Ví dụ 4: Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên a, b, c rồi in ra trung bình cộng của ba số.

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, c;
int main()
{
	cin>>a>>b>>c;
	double tbc=(double)(a+b+c)/3;
	cout<<tbc;
	return 0;
}
```

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN

Câu 1. Kiểu dữ liệu số nguyên là:

A. $int, short, long\ long$ **B.** $int, float, long\ long$

C. $float, long\ long, double$ **D.** $int, long\ long, double$

Câu 2. $double$ thuộc kiểu dữ liệu?

A. Số nguyên **B.** Số thực **C.** Ký tự **D.** Logic

Câu 3. Chương trình cấp phát bao nhiêu bộ nhớ cho một biến được khai báo kiểu int?

A. 1 byte **B.** 2 byte C. 3 byte **D.** 4 byte

Câu 4. Để lấy mã ASCII của ký tự c ta viết

A. $ascii(c)$ **B.** $(int)c$ **C.** $c - 65$ **D.** $c + 65$

Giải thích: Phương án B còn gọi là ép kiểu, nghĩa là chuyển đổi kiểu dữ liệu của giá trị trong biến sang kiểu dữ liệu khác, ơ đây ta chuyển đổi kiểu dữ liệu của giá trị trong c từ ký tự sang số. Lưu ý rằng trong C++ bản chất của ký tự cũng là số, đó là mã ASCII của ký tự trong hệ thập phân.

Câu 5. Cú pháp khai báo biến là:

A. *<kiểu dữ liệu> <danh sách biến>;* **B.** *<danh sách biến> <kiểu dữ liệu>;*

C. $int\ a;$ **D.** *<kiểu dữ liệu> a,b,c;*

Câu 6. Để khai báo một biến nhận giá trị số nguyên trong đoạn $[-10^6, 10^6]$ ta viết:

A. $int\ a;$ **B.** $double\ a;$ **C.** $a\ int;$ **D.** *a double;*

Giải thích: Câu A và B đều có thể là đáp án, tuy nhiên đây là đoạn số nguyên nên ta dùng kiểu int

Câu 7. Dựa vào câu lệnh gán $a = (double)x;$ hãy cho biết cần phải khai báo biến a có kiểu dữ liệu nào là hợp lý nhất?

A. int **B.** $double$ **C.** $float$ **D.** $long\ long$

Giải thích: a phải có kiểu số thực $double$ nên đáp án đúng là B

Câu 8. Trong các khai báo dưới đây, khai báo nào hợp lệ

A. $int\ a\ b;$ **B.** $int\ a, b;$ **C.** $int\ a = 10; b = 20;$ **D.** $int\ a + b;$

Câu 9. Để khai báo và gán giá trị bằng 10 cho biến a ta viết

A. $int\ a, a = 10;$ **B.** $int\ a = 10;$ **C.** $int\ a\ (10);$ **D.** $int\ 10 = a;$

Câu 10. Hãy cho biết kết qủa của biểu thức $20/3$

A. 6 **B.** 6.(6) **C.** 2 **D.** 6.66666

Giải thích: Phép chia a/b trong C++ trả về giá trị là phần nguyên nếu a và b là số nguyên, do vậy kết quả của $20/3$ là 6

Câu 11. Hãy cho biết kết quả của biểu thức $20\%3$

A. 6 **B.** 6.(6) **C.** 2 **D.** 6.66666

Giải thích: Phép chia $a\%b$ trong C++ trả về giá trị là phần dư nếu a và b là số nguyên, do vậy kết quả của $20\%3$ là 2

Câu 12. Hãy cho biết kết quả của biểu thức $(double)20/3$

A. 6 **B.** 6.(6) **C.** 2 **D.** 6.66666

Giải thích: Phép chia a/b trong C++ trả về giá trị là phần nguyên nếu a và b là số nguyên, trả về số thực nếu tử hoặc mẫu số là số thực. Ở đây tử số đã được ép kiểu sang số thực nên kết quả là 6.66666

Câu 13. Phép toán so sánh bằng được ký hiệu
A. $=$ **B.** $equal$ **C.** $!=$ **D.** $==$

Câu 14. Phép toán so sánh khác được ký hiệu
A. $other$ **B.** $==$ **C.** $!=$ **D.** $<>$

Câu 15. Hãy cho biết kết quả của biểu thức $1\ or\ 0\ and\ 1$
A. 1 **B.** 0 **C.** $false$ **D.** Biểu thức không hợp lệ

Câu 16. Để tăng giá trị của biến a lên 1 đơn vị, ta viết:
A. $a++;$ **B.** $a = a + 1;$ **C.** $a+= 1;$ **D.** Tất cả đều đúng

Câu 17. Để giảm giá trị của biến a xuống 1 đơn vị, ta viết:
A. $a--;$ **B.** $--a;$ **C.** $a-= 1;$ **D.** Tất cả đều đúng

Câu 18. Hàm $sqrt(x)$ có ý nghĩa:
A. $|x|$ **B.** x^2 **C.** $\sqrt{x}$ **D.** Tất cả đều sai

Câu 19. Giả sử a, b là hai số nguyên, biểu thức toán học $\frac{1}{ab}$ được biểu diễn
A. $1/a/b$ **B.** $1/(a * b)$ **C.** $(double)1/a/b$ **D.** $1/a * b$

Câu 20. Giả sử a, b là hai số thực, biểu thức toán học $\frac{1}{ab}$ được biểu diễn
A. $\frac{1}{a*b}$ **B.** $1/(a * b)$ **C.** $(double)1/a * b$ **D.** $1/a * b$

Câu 21. Hãy cho biết kết quả của biểu thức $1/a$ trong trường hợp a là một số nguyên và $a > 1$
A. 1 **B.** 0 **C.** 0.01 **D.** 0.0001

Câu 22. Điều kiện để điểm M có tọa độ (x, y) thuộc đường tròn tâm $O(a, b)$ bán kính r là
A. $MO \leq r$
B. $(x - a) * (x - a) + (y - b) * (y - b) <= r * r$
C. $(x - a)(x - a) + (y - b)(y - b) <= r^2$
D. $(x - a) * (x - a) + (y - b) * (y - b) \leq r * r$

Câu 23. Điều kiện để kiểm tra số nguyên dương a là một số chẵn:
A. $a\%2 == 0$ **B.** $a\%2 = 0$ **C.** $a/2 == 0$ **D.** $a/2 = 0$

Câu 24. Điều kiện $a \leq b \leq c$ được viết
A. $a <= b\ and\ b <= c$ **B.** $a <= b\ and\ a <= c$
C. $a <= b\ or\ b <= c$ **D.** $a <= b\ or\ a <= c$

Câu 25. Trong trường hợp nào biểu thức $(int)sqrt(a) * (int)sqrt(a) == a$ cho giá trị 1
A. Trong mọi trường hợp **B.** a là số nguyên tố
C. a là số nguyên dương **D.** a là số chính phương

Câu 26. Biểu thức $(a > b\ or\ b > a)$ cho giá trị 0 trong trường hợp nào sau đây:
A. $a = 4$ và $b = 4$ **B.** $a = 5$ và $b = 4$
C. $a = 4$ và $b = 5$ **D.** Trong mọi trường hợp

Câu 27. Biểu thức $(a >= b\ and\ b >= a)$ cho giá trị 1 trong trường hợp nào sau đây:
A. $a = 4$ và $b = 4$ **B.** $a = 5$ và $b = 4$
C. $a = 4$ và $b = 5$ **D.** Trong mọi trường hợp

Câu 28. Cú pháp câu lệnh gán:
A. *<tên biến> = <biểu thức>;* **B.** *<tên biến> == <biểu thức>;*
C. *<biểu thức> == <tên biến>;* **D.** *<biểu thức> = <tên biến>;*

Câu 29. Để gán giá trị biểu thức $a + x$ cho biến a ta viết
A. $a+= x;$ **B.** $a++x;$ **C.** $a = x;$ **D.** $x = x + a;$

Câu 30. Cú pháp nhập dữ liệu từ bàn phím

A. *cin<<biến 1<<biến 2<<...<<biến n;*

B. *cout<<biến 1<<biến 2<<...<<biến n;*

C. *cin>>biểu thức 1>>biểu thức 2>>...>>biểu thức n;*

D. *cin>>biến 1>>biến 2>>...>>biến n;*

Câu 31. Cú pháp xuất dữ liệu màn hình

A. *cout<<biểu thức 1<<biểu thức 2<<...<<biểu thức n;*

B. *cout<<biến 1<<biến 2<<...<<biến n;*

C. *cout>>biểu thức 1>>biểu thức 2>>...>>biểu thức n;*

D. *cin>>biến 1>>biến 2>>...>>biến n;*

Câu 32. Để in giá trị hai biến a, b ra màn hình, mỗi số trên một dòng, ta viết

A. $cin >> a >> endl >> b;$ **B.** $cout >> a >> endl >> b;$

C. $cout << a << " " << b;$ **D.** $cout << a << endl << b;$

Câu 33. Để nhập giá trị hai biến a, b ta viết

A. $cin >> a >> b;$ **B.** $cin << a << b;$

C. $cin >> a, b;$ **D.** $cout << a << b;$

Câu 34. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực hiện câu lệnh $cout << a * a;$ trong đó biến a có kiểu dữ liệu int và có giá trị 1000000

A. 1000000 **B.** 1000000000000

C. Có thể là một số nguyên âm **D.** Lỗi cú pháp

Câu 35. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện xong các câu lệnh

```
int a=123,s=0;
s+=a%10; a/=10;
s+=a%10; a/=10;
s+=a; cout<<s;
```

A. 6 **B.** 9 **C.** 0 **D.** Kết quả khác

Câu 36. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện xong câu lệnh

$cout << (1 == 1);$

A. 1 **B.** true **C.** 0 **D.** Kết quả khác

BÀI TẬP LẬP TRÌNH – CƠ BẢN

1. A add b (aaddB.*)

Cho 2 số nguyên a và b

Yêu cầu: Tính $a + b$

Dữ liệu vào: Hai số a và b

Giới hạn: $|a|, |b| \leq 10^{18}$

Kết quả: giá trị của $a + b$

Ví dụ:

Input	output
10 5	15

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    long long a,b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b;
    return 0;
}
```

2. Basic01 (basic01.*)

Một người đi xe đạp với tốc độ 10km/h và một người đi xe máy với tốc độ 30km/h cùng xuất phát từ một vị trí và đi cùng một hướng. Lập trình tính và đưa ra màn hình khoảng cách của hai người sau t giờ.

Dữ liệu vào: Số t

Giới hạn: t nguyên dương và có giá trị không vượt quá 15

Kết quả: Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Ví dụ:

Input	Output
9	180

Chương trình

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int t;
int main()
{
    cin >> t;
    cout << 20*t;
    return 0;
```

```
}
```

3. Basic02 (basic02.*)

Hiền gọi điện trao đổi bài với Minh. Cứ mỗi phút dùng điện thoại trả a đồng. Cuộc trao đổi kéo dài t phút. Hãy lập trình tính số tiền phải trả cho cuộc điện thoại này.

Dữ liệu vào: Hai số nguyên dương a và t

Giới hạn: $1 \leq a, t \leq 100$

Kết quả: Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Input	Output
8 3	24

Chương trình

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,t;
int main() {
    cin >> a >> t;
    cout << a*t;
    return 0;
}
```

4. Basic03 (basic03.*)

Theo quy định của nhà trường, mỗi trường hợp không đeo thẻ học sinh sẽ bị phạt trừ 3 điểm thi đua của lớp, mỗi trường hợp nói chuyện trong lớp bị trừ 2 điểm và mỗi trường hợp đi muộn bị trừ 5 điểm. Sổ đầu bài ghi nhận trong tháng có t trường hợp không đeo thẻ, n trường hợp nói chuyện trong lớp và m trường hợp đi muộn.

Yêu cầu: Hãy tính tổng số điểm bị trừ

Dữ liệu vào: Một dòng ghi lần lượt các số t, n, m

Giới hạn: $1 \leq t, n, m \leq 1000$

Kết quả: Một số nguyên duy nhất là tổng số điểm bị trừ

Ví dụ:

Input	Output
3 6 6	51

Chương trình

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int t,n,m;
int main()
{
    cin >>t>>n>>m;
    cout <<3*t + 2*n +5*m;
    return 0;
```

```
}
```

5. Basic04 (basic04.*)

Để bù đắp thiệt hại cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, nhà bước hỗ trợ cho các hộ có gia cầm bị tiêu hủy theo định mức sau: mỗi con gia cầm từ một tháng tuổi trở xuống a đồng, mỗi con gia cầm trên một tháng tuổi và dưới ba tháng tuổi là b đồng, từ ba tháng tuổi trở lên là c đồng một con. Một hộ nông dân có đàn gia cầm n con phải tiêu hủy, trong đàn có m con dưới ba tháng tuổi, trong số đó có k con từ một tháng tuổi trở xuống.

Hãy tính và đưa ra số tiền nhà nước cần chi trả cho nông dân trên.

Dữ liệu vào: Một dòng chứa lần lượt 6 số a, b, c, n, m, k

Giới hạn:

+ $0 \leq a, b, c \leq 200$

+ $k \leq m \leq n \leq 1000$

Kết quả: Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Ví dụ:

Input	Output
10 9 5 54 38 3	425

Chương trình

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,n,m,k;
int main()
{
    cin >>a>>b>>c>>n>>m>>k;
    cout <<a*k + b*(m-k) + c*(n-m);
    return 0;
}
```

6. Bài tập 228 (baitap228.*)

Cho hai số thực a, b, tính và đưa ra kết quả:

+ Số tbc là trung bình cộng các bình phương của hai số a, b

+ Số ttd là trung bình cộng các trị tuyệt đối của hai số a, b

Dữ liệu vào: ghi 2 số thực a, b

Giới hạn: Hai số a, b có trị tuyệt đối không vượt quá 1000 và có tối đa 2 chữ số thập phân

Kết quả:

+ Dòng 1 ghi số tbc
+ Dòng 2 ghi số ttd

Ví dụ:

Input	Output
-11.82 -1.19	70.5643 6.5050

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
double a,b;
int main()
{
  cin>>a>>b;
  cout<<(a*a+b*b)/2<<endl;
  cout<<(abs(a)+abs(b))/2<<endl;
  return 0;
}
```

7. Bài tập 229 (baitap229.*)

Cho hai số nguyên n, m. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương (chia nguyên) của hai số đó.

Dữ liệu vào: Hai số nguyên n, m

Giới hạn: $|n|, |m| \leq 32000; n \neq 0, m \neq 0$

Kết quả: ghi theo dạng $< Biểu\ thức\ số\ học > = < kết\ quả >$ của mỗi phép tính trên một dòng lần lượt là:

+ Dòng 1: Phép tính $a + b$

+ Dòng 2: Phép tính $a - b$

+ Dòng 3: Phép tính $a * b$

+ Dòng 4: Phép tính $a\ div\ b$

Ví dụ:

Input	Output
15 4	15 + 4 = 19 15 – 4 = 11 15 * 4 = 60 15 div 4 = 3

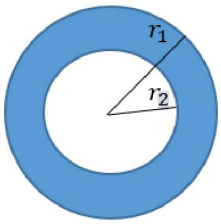
Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b;
int main() {
  cin>>a>>b;
  cout<<a<<" + "<<b<<" = "<<a+b<<endl;
  cout<<a<<" - "<<b<<" = "<<a-b<<endl;
  cout<<a<<" * "<<b<<" = "<<a*b<<endl;
```

```
    cout<<a<<" div "<<b<<" = "<<a/b<<endl;
    return 0;
}
```

8. Bài tập 231 (baitap231.*)

Lập trình tính diện tích hình vành khuyên có bán kính ngoài là r_1 và bán kính trong là r_2 (xem hình)



Dữ liệu vào: Hai số thực r_1, r_2

Giới hạn: $0 < r_1, r_2 \leq 100$

Kết quả: Diện tích hình vành khuyên tìm được

Ví dụ:

Input	Output
1.63 1.55	0.7992

Chương trình

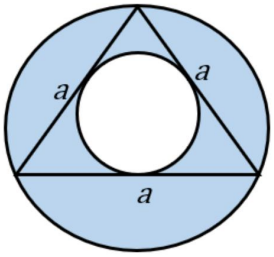
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    double r1,r2;
    cin>>r1>>r2;
    double s1=r1*r1*M_PI;
    double s2=r2*r2*M_PI;
    cout<<s1-s2<<endl;
    return 0;
}
```

9. Bài tập 232 (baitap232.*)

Problem:

Cho tam giác đều ABC có độ dài 1 cạnh là a.

Hãy tính: Diện tích vành khuyên tạo bởi đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác ABC.



Dữ liệu vào: số thực a

Giới hạn: $0 < a \leq 200$

Kết quả: Ghi ra diện tích tìm được

Ví dụ:

Input	Output
0.25	0.049087

Chương trình

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    double a;
    cin>>a;
    double p=a*3;
    double s=sqrt(p*pow(p-a,3));
    double r=(a*sqrt(3))/3;
    double r1=(a*sqrt(3))/6;
    double s1=r*r*M_PI;
    double s2=r1*r1*M_PI;
    cout<<s1-s2<<endl;
    return 0;
}
```

10. Bài tập 234 (baitap234.*)

Cho số nguyên n có đúng 4 chữ số, hãy sử dụng các phép toán ***Chia lấy nguyên*** và ***Chia lấy dư*** để tính tổng các chữ số của n

Dữ liệu vào: Số nguyên dương n

Giới hạn: n có 4 chữ số

Kết quả: tổng các chữ số của n

Ví dụ:

Input	Output
1234	10

Input	output
2222	8

Chương trình:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int n,s=0;
    cin>>n;
    s+=n%10; n/=10;
    s+=n%10; n/=10;
    s+=n%10; n/=10;
    s+=n%10;
    cout<<s;
    return 0;
}
```

11. Bài tập 236 (baitap236.*)

Vòng loại của những giải bóng đá lớn như World Cup, Euro,…các đội được chia thành bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Hai trận đấu cuối cùng của mỗi bảng luôn được tổ chức cùng giờ. Vì vậy phần lớn mọi người chỉ được xem trực tiếp một trận. Tuy vậy, cũng có một số người vừa xem một trận qua tivi và đồng thời theo dõi trận thứ hai trên máy tính qua Internet.

Kết quả phỏng vấn n người của phóng viên một tờ báo thể thao cho thấy mọi người đều xem bóng đá, trong đó có p người theo dõi trực tiếp trận thứ nhất và q người theo dõi trực tiếp trận thứ hai. Hãy xác định số người cùng theo dõi một lúc cả hai trận.

Dữ liệu vào: Các số nguyên dương p, q, n

Giới hạn: $0 \leq p, q \leq n \leq 10000$

Kết quả: Số lượng người cùng theo dõi cả hai trận

Ví dụ:

Input	Output
38 40 55	23

Hướng dẫn:

Gọi số người xem cả 2 trận là x.

Số người chỉ xem qua tivi là $p - x$

Số người chỉ xem qua Internet là $q - x$

Vì x là người xem cả 2 trận nên: $(p - x) + x + (q - x) = n$. Vậy $x = p + q - n$

Chương trình:

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
long long p,q,n;
int main() {
    cin>>p>>q>>n;
    cout<<p+q-n;
    return 0;
}
```

BÀI TẬP TỰ GIẢI – CƠ BẢN

1. Đường tròn

Lập trình nhập vào từ bàn phím bán kính r của đường tròn. Hãy in ra màn hình chu vi và diện tích của hình tròn.

Dữ liệu vào: Số nguyên r

Giới hạn: $0 \leq r \leq 10^9$

Kết quả:

+ Dòng đầu ghi chu vi của hình tròn;

+ Dòng thứ hai ghi diện tích của hình tròn.

2. Chia kẹo

Lớp mẫu giáo có n cháu. Ban phụ huynh mang đến một túi kẹo nhờ cô giáo phát cho các cháu. Trong túi có m chiếc kẹo. Với lứa tuổi mầm non, điều quan trọng nhất là công bằng, vì vậy mỗi cháu sẽ nhận được số kẹo là như nhau.

Hãy xác định mỗi cháu được nhiều nhất là bao nhiêu chiếc kẹo và số lượng kẹo còn thừa trong túi là bao nhiêu nếu mỗi cháu nhận được số kẹo tối đa có thể

Dữ liệu vào: Hai số nguyên n, m

Giới hạn: $1 \leq n \leq 30; 1 \leq m \leq 200$

Kết quả:

+ Dòng đầu cho biết số lượng kẹo nhiều nhất mỗi cháu được nhận

+ Dòng thứ hai cho biết số lượng kẹo còn thừa

3. Thời gian

Đồng hồ của An đang chỉ đến thời điểm a giờ, b phút, c giây; Hãy cho biết tính từ thời điểm 0 giờ, 0 phút, 0 giây thì tại thời điểm An nhìn đồng hồ đã qua bao nhiêu giây?

Dữ liệu vào: Các số nguyên dương a, b, c nhập từ bàn phím

Giới hạn: $0 \leq a < 24; 0 \leq b < 60; 0 \leq c < 60$

Kết quả: In ra màn hình một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán

4. Ba số nguyên

Nhập ba số nguyên a, b, c $(|a|, |b|, |c \leq 100)$ từ bàn phím. Hãy đưa ra màn hình tổng ba số và tổng các bình phương của ba số đã nhập (mỗi kết quả trên một dòng).

5. Tam giác vuông

Cho hai số nguyên a, b $(0 < a, b \leq 1000)$ là độ dài của hai cạnh tam giác vuông ABC. Hãy lập trình và tính:

+ Độ dài cạnh huyền

+ Chu vi tam giác ABC

6. Số bàn học

Trường mới đẹp và rộng hơn trường cũ, số phòng học cũng nhiều hơn 3 so với trước. Nhà trường dự định tuyển thêm học sinh cho 3 lớn mới với số lượng học sinh mỗi lớp tương ứng là

a, b, c. Dĩ nhiên, cần mua bàn ghế mới cho 3 lớp này. Mỗi bộ bàn ghế học có không quá 2 học sinh ngồi.

Hãy xác định số lượng bộ bàn ghế tối thiểu cần mua

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím ba số nguyên a, b, c

Giới hạn: $1 \leq a, b, c \leq 50$

Kết quả: Số lượng bộ bàn ghế tối thiểu cần mua

7. An ninh lương thực

Trung bình mỗi người dân cần có $a\ kg$ gạo để ăn và phục vụ chăn nuôi, chế biến trong một năm. Để đảm bảo an ninh lương thực tổng số gạo dự trữ trong các kho của nhà nước chia cho đầu người phải lớn hơn hoặc bằng a.

Một nước có số dân là b cần dự trữ tối thiểu bao nhiêu kg gạo?

Dữ liệu vào: Nhập hai số nguyên dương a, b từ bàn phím

Giới hạn: $1 \leq a, b \leq 10^3$

Kết quả: In ra màn hình số gạo tối thiểu cần dự trữ.

8. Gặp nhau

Một tàu đánh cá có ngư dân bị tai nạn cần cấp cứu đã gọi điện về cơ sở y tế ở đảo gần nhất cách đó d hải lý. Để có thể sớm sơ cứu, tàu đánh cá đổi hướng, đi thẳng về phía đảo với vận tốc v_1 hải lý/giờ, đồng thời từ đảo người ta cũng cho một tàu cứu nạn nhàm vào hướng tàu cá đi với vận tốc v_2 hải lý/giờ.

Xác định sau bao giờ hai tàu gặp nhau?

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím các số nguyên d, v_1, v_2

Giới hạn: $1 \leq v_1, v_2, d \leq 10^4$

Kết quả: Một số thực cho biết kết quả của bài toán

9. Du lịch Phanxipan

Để lên đỉnh núi Phanxipan cần mua vé cáp treo a ngàn đồng một người lớn và b ngàn đồng với trẻ em, vé xe lửa u ngàn đồng một người lớn và v ngàn đồng một trẻ em.

Đoàn du lịch có x người, trong đó có y trẻ em. Hãy xác định số tiền ít nhất cần chuẩn bị để mua vé cho cả đoàn.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím các số nguyên dương a, b, u, v, x, y $(y \leq x)$

Giới hạn: $1 \leq a, b, u, v, x, y \leq 100; x \geq y$

Kết quả: In ra màn hình một số nguyên cho biết số tiền ít nhất cần chuẩn bị để mua vé cho cả đoàn.

10. Xuất khẩu gạo

Trong n năm vừa qua, trung bình mỗi năm nước ta xuất khẩu ra thị trường thế giới t tấn gạo. Giá mỗi tấn gạo là v USD. Hãy tính số tiền thu nhập được nhờ xuất khẩu gạo trong n năm qua.

Các giá trị n, t, v là số nguyên được nhập từ bàn phím. Hãy tính tổng số tiền thu được nhờ xuất khẩu gạo trong n năm.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím các số nguyên n, t, v

Giới hạn: $1 \leq n \leq 20; 1 \leq t, v \leq 10^6$
Kết quả: In ra màn hình tổng số tiền thu được nhờ xuất khẩu gạo trong n năm.

Bài 8: CÂU LỆNH RẼ NHÁNH

1. Rẽ nhánh là gì?

Trong thực tế chúng ta thường bắt gặp một hành động nào đó chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Ví dụ:

Câu 1: **Nếu** *trời mưa* **thì** *Nam ở nhà học bài*

Câu 2: **Nếu** *trời không mưa* **thì** *Nam đi đá bóng*

Ta có các nhận xét như sau:

+ Trong câu 1: Hành động là *"ở nhà học bài"*; điều kiện là *"trời mưa"*. Hành động *"ở nhà học bài"* chỉ được thực hiện khi điều kiện *"trời mưa"* đúng.

+ Trong câu 2: Hành động là *"đi đá bóng"*; điều kiện là *"trời không mưa"*. Hành động *"đi đá bóng"* chỉ được thực hiện điều kiện *"trời không mưa"* đúng.

+ Điều kiện "*trời mưa"* ở câu 1 và điều kiện *"trời không mưa"* ở câu 2 là phủ định của nhau. Do vậy ta có thể viết lại cả hai câu trên như sau:

Câu 3: **Nếu** *trời mưa* **thì** *Nam ở nhà học bài* **ngược lại** *Nam đi đá bóng*

+ Trong câu 1 và câu 2 đều có cấu trúc chung:

Cấu trúc 1: **Nếu** <*điều kiện*> **thì** <*hành động*>;

+ Trong câu 3 có cấu trúc:

Cấu trúc 2: **Nếu** <*điều kiện*> **thì** <*hành động 1*> **ngược lại** <*hành động 2*>;

Hai cấu trúc ở trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh, đây là cấu trúc được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ lập trình.

Ta xét một ví dụ khác qua bài toán: hãy cho biết số nguyên dương n là số chẵn hay số lẻ

Sử dụng tiếng Việt ta có thể viết như sau:

Nếu *n chia hết cho* 2 **thì** *n là số chẵn;*

Nếu *n không chia hết cho 2* **thì** *n là số lẻ;*

Hoặc có thể viết:

Nếu *n chia hết cho 2* **thì** *n* là số chẵn; **ngược lại** *n là số lẻ;*

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ ta có thể viết như sau:

$$\boldsymbol{if}(n\ \%\ 2\ ==\ 0)\ cout\ <<\ "n\ la\ so\ chan";$$

$$\boldsymbol{if}(n\ \%\ 2\ !=\ 0)\ cout\ <<\ "n\ la\ so\ le";$$

Ta cũng có thể viết lại:

$$\boldsymbol{if}(n\ \%\ 2\ ==\ 0)\ cout\ <<\ "n\ la\ so\ chan";$$

$$\boldsymbol{else}\ cout\ <<\ "n\ la\ so\ le";$$

Để hiểu rõ cấu trúc được viết trong các câu lệnh ở trên, ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc câu lệnh *if* trong C++

2. Câu lệnh *if*

Cú pháp:

Dạng 1: **if***(<điều kiện>) <câu lệnh>;*

Dạng 2: **if** *(<điều kiện>) <câu lệnh 1>;* **else** *<câu lệnh 2>;*

Trong đó:

if, else: từ khóa

<điều kiện>: là biểu thức logic (trả về giá trị logic)

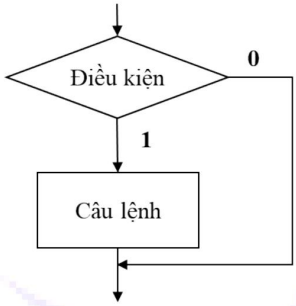
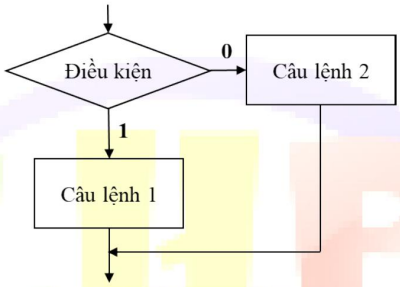
<câu lệnh>, <câu lệnh 1>, <câu lệnh 2>: **một** câu lệnh trong C++

Chú ý:

if, else là hai từ khóa được viết in thường

<điều kiện> luôn được đặt trong cặp ngoặc (và)

Hoạt động: được biểu diễn bằng sơ đồ khối như sau

Dạng 1	**Dạng 2**
	
<điều kiện> sẽ được tính giá trị trước; nếu *<điều kiện>* **đúng** thì *<câu lệnh>* được thực hiện, nếu *<điều kiện>* **sai** thì *<câu lệnh>* không được thực hiện.	*<điều kiện>* sẽ được tính giá trị trước; nếu *<điều kiện>* **đúng** thì chỉ có *<câu lệnh 1>* được thực hiện, nếu *<điều kiện>* **sai** thì chỉ có *<câu lệnh 2>* được thực hiện.

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên n ($|n| \le 10^9$). Hãy cho biết n là số âm hay số dương hay số 0.

Cách 1: *Sử dụng 3 câu lệnh dạng 1*

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    if(n>0) cout<<"So duong";
    if(n<0) cout<<"So am";
    if(n==0) cout<<"So 0";
    return 0;
}
```

Cách 2: *Sử dụng câu lệnh dạng 2*

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    if(n>0) cout<<"So duong";
      else
        if(n<0) cout<<"So am";
           else cout<<"So 0";
      return 0;
}
```

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên a, b ($|a|, |b| \le 10^9$); hãy in ra màn hình giá trị lớn nhất trong hai số.

Sau khi nhập hai số a, b, ý tưởng cơ bản để giải bài toán này là: thực hiện so sánh giá trị hai số, *nếu* a > b *thì in ra màn hình số* a, *nếu* a ≤ b *thì in ra màn hình số* b; Từ ý tưởng này ta có thể sử dụng 2 câu lệnh if dạng 1 để giải quyết như sau:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      int a,b;
      cin>>a>>b;
      if(a>b) cout<<a;
      if(a<=b) cout<<b;
      return 0;
}
```

Cũng có thể sử dụng 1 câu lệnh if dạng 2 nếu thực hiện theo ý tưởng: *nếu* a > b *thì in ra màn hình số* a, *ngược lại in ra màn hình số* b; Chương trình:

```
using namespace std;
int main()
{
      int a,b;
      cin>>a>>b;
      if(a>b) cout<<a;
          else cout<<b;
      return 0;
}
```

Ngoài ra, còn có cách chỉ cần sử dụng 1 câu lệnh if dạng thiếu: *Lúc đầu xem như số a là giá trị lớn nhất (gán* maxx = a*) sau đó so sánh maxx với* b, *nếu* b > maxx *thì gán lại* maxx = b. *Cuối cùng in ra màn hình số* maxx. Chương trình:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5        int a,b;
6        cin>>a>>b;
7        int maxx=a;
8        if(b>maxx) maxx=b;
9        cout<<maxx;
10       return 0;
11 }
```

Nhận xét: sau khi thực hiện xong hai câu lệnh ở dòng 7 và 8 thì maxx chính là giá trị lớn nhất của hai số a, b; nếu trong đề bài yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của ba số a, b, c thì lúc này chỉ cần so sánh giá trị của maxx và c, nếu c > maxx thì gán lại maxx = c; kết quả chính là *maxx*.

Chương trình sau đây sẽ in ra mà hình giá trị lớn nhất trong 3 số nguyên a, b, c bằng cách thay đổi chương trình ở ví dụ 2:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      int a,b,c;
      cin>>a>>b>>c;
```

```
    int maxx=a;
    if(b>maxx) maxx=b;
    if(c>maxx) maxx=c;
    cout<<maxx;
    return 0;
}
```

3. Câu lệnh ghép

Xét bài toán: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên a, b ($|a|, |b| \leq 10^9$); hãy tăng gấp đôi giá trị mỗi số a, b nếu $a > b$; ngược lại hoán đổi giá trị của chúng.

Theo đề bài ta có thể áp dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 2:

Nếu $a > b$ **thì** thực hiện hai câu lệnh $a = a * 2;$ và $b = b * 2$

ngược lại thực hiện 3 câu lệnh $int\ tg = a; a = b; b = tg;$

Vấn đề: kết quả chương trình sẽ bị sai nếu viết

```
if(a>b) a=a*2;b=b*2;
  else
   int tg=a;a=b;b=tg;
```

Lúc này chỉ có câu lệnh $a = a * 2;$ phụ thuộc vào điều kiện $a > b;$ hay nói cách khác câu lệnh if chỉ bao gồm đoạn $if(a > b)\ a = a * 2;$ còn câu lệnh $b = b * 2;$ sẽ được thực hiện sau khi câu lệnh if thực hiện xong.

Nếu muốn cả hai câu lệnh $a = a * 2; b = b * 2;$ đều phụ thuộc vào điều kiện $a > b$ thì ta phải ghép chúng thành 1 câu lệnh, để làm điều này ta sẽ dùng câu lệnh ghép:

```
{
    <câu lệnh 1>;
    <câu lệnh 2>;
    ...
    <câu lệnh n>;
}
```

Đoạn chương trình trên sẽ được viết thành:

```
if(a>b)
   {
     a=a*2;
     b=b*2;
   }
   else
     {
        int tg=a;
        a=b;
        b=tg;
     }
```

Chương trình đầy đủ ở bài tập Basic05

BÀI TẬP LẬP TRÌNH – CÂU LỆNH *if*

1. Maxmin (maxmin.*)

Đề bài:

Cho 2 số nguyên a và b.

Yêu cầu: Hãy tìm giá trị lớn nhất vả nhỏ nhất của hai số đã cho

Dữ liệu vào: Hai số nguyên a và b

Giới hạn: $|a|, |b| \leq 10^{18}$

Kết quả:

+ Dòng thứ nhất ghi giá trị lớn nhất của hai số a và b

+ Dòng thứ hai ghi giá trị nhỏ nhất của hai số a và b

Ví dụ:

Input	Output
3 4	4 3

Input	output
99 99	99 99

Chương trình tham khảo:

Cách 1

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b;
int main()
{
    cin >> a >> b;
    if(a>b) cout<<a<<endl<<b;
    else cout<<b<<endl<<a;
    return 0;
}
```

Cách 2

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b;
int main()
{
    cin >> a >> b;
    long long mmax=a,mmin=a;
    if(mmax<b) mmax=b;
    if(mmin>b) mmin=b;
    cout<<mmax<<endl<<mmin;
    return 0;
}
```

2. Basic05 (basic05.*)

Đề bài:

Cho hai số nguyên a, b .

Yêu cầu: Nếu $a > b$ thì tăng gấp đôi mỗi số, ngược lại hoán đổi giá trị 2 số.

Dữ liệu vào: Hai số nguyên lần lượt là a, b

Giới hạn: $|a|, |b| \leq 10^{9}$

Kết quả: Giá trị mới của hai số a và b

Ví dụ:

Input	Output
8 7	16 14

Input	Output
7 33	33 7

Chương trình tham khảo

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```cpp
using namespace std;
int a,b;
int main()
{
    cin>>a>>b;
    if(a>b)
    {
        a=a*2;
        b=b*2;
    } else
    {
        int tg=a; a=b; b=tg;
    }
    cout<<a<<" "<<b;
}
```

3. Bài tập 315 (baitap315.*)

Đề bài:

Cho 2 số nguyên khác nhau n, m. Hãy thay số nhỏ bằng hiệu của số lớn và số nhỏ, thay số lớn bằng tổng của số lớn và số nhỏ.

Dữ liệu vào: Hai số nguyên n, m

Giới hạn: $n \neq m; |n|, |m| \leq 10^9$

Kết quả: Hai giá trị mới của n, m

Ví dụ:

Input	Output
1376 4786	3410 6162

Chương trình tham khảo

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m;
int main() {
    cin>>n>>m;
    int a=n, b=m;
    if(n<m)
    {
     n=b-a;
     m=b+a;
    } else
    {
     m=a-b;
     n=a+b;
    }
    cout<<n<<" "<<m;
```

```
    return 0;
}
```

4. Bài tập 317 (baitap317.*)

Đề bài:

Cho 3 số nguyên n, m, k. Nếu ba số này theo thứ tự nhập vào tạo thành một cấp số cộng thì tăng gấp đôi mỗi số, trong trường hợp ngược lại thì giảm mỗi số một đơn vị.

Dữ liệu vào: Các số nguyên $n, m\ k$

Giới hạn: $-10^6 \leq n, m, k \leq 10^6$

Kết quả: Giá trị mới của n, m, k

Ví dụ:

Input	Output
1909 941 50	1908 940 49

Chương trình tham khảo

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,k;
int main() {
    cin>>n>>m>>k;
    if (m-n==k-m)
    {
     n*=2;
     m*=2;
     k*=2;
    } else
    {
     n--;
     m--;
     k--;
    }
    cout<<n<<" "<<m<<" "<<k<<endl;
    return 0;
}
```

5. Bài tập 321 (baitap321.*)

Đề bài:

Cho tọa độ hai đỉnh trái trên và phải dưới của một tứ giác lồi có các cạnh song song với các trục tọa độ và có tọa độ các đỉnh là nguyên. Kiểm tra xem tứ giác này có phải là hình vuông hay không?

Dữ liệu vào:

+ Dòng đầu tiên ghi 2 số x, y là tọa độ của đỉnh trái trên

+ Dòng thứ hai ghi hai số u, v là tọa độ của đỉnh phải dưới

Giới hạn: $-100 \leq u, v, x, y \leq 100$

Kết quả:

+ Nếu tứ giác đã cho là hình vuông thì

- Dòng đầu ghi "HINH VUONG"
- Dòng thứ hai ghi diện tích hình tròn nội tiếp của tứ giác

+ Nếu tứ giác đã cho là hình chữ nhật thì:

- Dòng đầu ghi "HINH CHU NHAT"
- Dòng thứ hai ghi diện tích hình tròn ngoại tiếp của tứ giác

Các số thực được ghi với độ chính xác 4 chữ số thập phân

Ví dụ:

Input	Output
5 18 48 -25	HINH VUONG 1452.2012

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
double u,v,x,y,p;

int main() {
    cin>>u>>v>>x>>y;
    if ((x-u)==(v-y)) {
        cout<<"HINH VUONG"<<endl;
        p=(x-u)/2;
        cout<<p*p*M_PI;
    }
    else {
        cout<<"HINH CHU NHAT"<<endl;
        p=sqrt((x-u)*(x-u)+(y-v)*(y-v));
        cout<<p/2*p/2*M_PI;
    }
    return 0;
}
```

6. Bài tập 323 (baitap323.*)

Đề bài:

Giải bóng đá phong trào của khối 11 có ba đội tham gia: A, B, C. Giải được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm: A gặp B, A gặp C, B gặp C. Điểm mỗi trận đươc tính theo luật của FIFA: Đội thắng được 3 điểm, đối thua được 0 điểm, nếu hòa thì mỗi đội được 1 điểm. Kết

quả trận A gặp B có tỉ số là $p:q$ – Đội A ghi được p bàn thắng và thủng lưới q lần, kết quả trận A gặp C có tỉ số $r:s$ – Đội A ghi được r bàn thắng và bị thủng lưới s lần, kết quả trận B gặp C có tỉ số $u:v$ – Đội B ghi được u bàn và bị thủng lưới v lần.

Cho biết các số p, q, r, s, u, v, hãy tính và đưa ra số điểm của mỗi đội

Dữ liệu vào: Các số p, q, r, s, u, v

Giới hạn: $0 \le p, q, r, s, u, v \le 10$

Kết quả: Ghi ba số lần lượt là số điểm của ba đội A, B, C

Ví dụ:

Input	Output
9 7 7 5 4 8	6 0 3

Chương trình tham khảo

Cách 1

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int p,q,r,s,u,v,a,b,c;
    cin>>p>>q>>r>>s>>u>>v;
    a=b=c=0;
    if(p>q) a+=3; else
     if(p==q) {a++;b++;}
          else b+=3;
    if(r>s) a+=3; else
     if(r==s) {a++;c++;}
          else c+=3;
    if(u>v) b+=3; else
     if(u==v) {b++;c++;}
          else c+=3;

    cout<<a<<" "<<b<<"
"<<c;
    return 0;
}
```

Cách 2

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int p,q,r,s,u,v,da,db,dc;
    cin>>p>>q>>r>>s>>u>>v;
    da=(p==q)+(r==s)+(p>q)*3+(r>s)*3;
    db=(p==q)+(u==v)+(q>p)*3+(u>v)*3;
    dc=(r==s)+(u==v)+(s>r)*3+(v>u)*3;
    cout<<da<<" "<<db<<" "<<dc;
    return 0;
}
```

7. Bài tập 326 (baitap326.*)

Đề bài:

Cho 3 số nguyên dương n, m, k. Kiểm tra xem có phải tích $n \times m \times k$ là một số có hơn hai chữ số có nghĩa và số hàng đơn vị bằng 0 hay không?

Dữ liệu vào: Ba số nguyên n, m, k

Giới hạn: $0 \le n, m, k \le 100$

Kết quả: Ghi "YES" nếu tích $n \times m \times k$ là một số có **hơn** hai chữ số có nghĩa và số hàng đơn vị bằng 0, ngược lại ghi "NO"

Ví dụ:

Input	Output
2 4 20	YES

Input	Output
1 188 2	NO

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,k,kq;
int main() {
    cin>>n>>m>>k;
    kq=n*m*k;
    if (kq%10==0 and kq>=100) cout<<"YES"<<endl;
    else cout<<"NO";
    return 0;
}
```

8. Bài tập 327 (baitap327.*)

Đề bài:

Kết quả bầu cán sự học tập môn Tin học cho biết bạn An được p phiếu bầu, bạn Vinh được q phiếu và bạn Quang được r phiếu. Ai cao phiếu nhất sẽ được làm cán sự. Nếu có hai bạn đạt cùng số phiếu cao nhất hoặc cả 3 bạn đạt cùng số phiếu thì phải bầu lại?

Dữ liệu vào: ba số nguyên dương p, q, r

Giới hạn: $0 \leq p, q, r \leq 100$

Kết quả: Ghi "BAU LAI" nếu có hai bạn đạt cùng số phiếu cao nhất hoặc cả 3 bạn đạt cùng số phiếu, ngược lại ghi tên của bạn được làm cán sự.

Ví dụ:

Input	Output
1 2 2	BAU LAI

Input	Output
2 4 1	VINH

Chương trình tham khảo

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
int main() {
    cin>>a>>b>>c;
    if (a>b and a>c) cout<<"AN"<<endl; else
    if (b>a and b>c) cout<<"VINH"<<endl; else
    if (c>a and c>b) cout<<"QUANG"<<endl;
    else cout<<"BAU lAI";
    return 0;
}
```

9. Phân số lớn nhất (maxps.*)

Đề bài:

Cho 4 số nguyên dương a, b, c, d.

Yêu cầu: Hãy chọn 2 trong 4 số a, b, c, d để 2 số đã chọn tạo thành phân số có giá trị lớn nhất.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím lần lượt 4 số a, b, c, d

Giới hạn: $1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$

Kết quả: In giá trị 2 số đã chọn dưới dạng phân số tử/mẫu (tử ≥ mẫu)

Ví dụ:

Input	Output
3 2 4 9	9/2

Hướng dẫn: Để phân số có giá trị lớn nhất thì tử số phải càng lớn càng tốt và mẫu số phải càng nhỏ càng tốt. Do vậy kết quả của bài này chỉ là:

+ Tử số là giá trị lớn nhất trong 4 số

+ Mẫu số là giá trị nhỏ nhất trong 4 số

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d;
int main (){
   cin>>a>>b>>c>>d;
   int maxx=a;
   if(maxx<b) maxx=b;
   if(maxx<c) maxx=c;
   if(maxx<d) maxx=d;

   int minx=a;
   if(minx>b) minx=b;
   if(minx>c) minx=c;
   if(minx>d) minx=d;
   cout<<maxx<<"/"<<minx;
   return 0;
}
```

10. Que diêm (quediem.*)

Đề bài:

Cho một hộp hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là H và W, một que diêm có chiều dài L. Que diêm bỏ được vào trong hộp nếu như toàn bộ chiều dài của que diêm nằm trong hộp. Viết chương trình xác định xem có thể bỏ được que diêm vào trong hợp hay không?

Dữ liệu vào: ba số nguyên dương H, W, L

Giới hạn: $0 < H, W, L < 20000$

Kết quả: Nếu bỏ được que diêm vào trong hộp in ra chữ "Yes" ngược lại in ra màn hình chữ "No".

Ví dụ:

Input	Output
3 4 4	Yes

Hướng dẫn:

Ta có thể bỏ que diêm vào đúng đường chéo của hộp, do vậy điều kiện để bỏ được que diêm vào trong hộp là $L < \sqrt{H^2 + W^2}$

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      int h,w,l;
      cin>>h>>w>>l;
      if(l<sqrt(h*h+w*w)) cout<<"Yes";
      else cout<<"No";
      return 0;
}
```

BÀI TẬP TỰ GIẢI – CÂU LỆNH *if*

1. Số chính phương (socp.*)

Số tự nhiên n được gọi là số chính phương nếu $\sqrt{n}$ là số tự nhiên.

Yêu cầu: Hãy cho biết số tự nhiên n có phải là số chính phương không?

Dữ liệu vào: Số n

Giới hạn: $0 \leq n \leq 10^{18}$

Kết quả: Ghi 1 nếu n là số chính phương, ngược lại ghi 0

Ví dụ:

Input	Output
9	1

Input	Output
8	0

2. Dấu của tổng (NPZ.*)

Cho hai số thực a, b. Hãy cho biết $a + b$ là số âm hay số dương hay bằng 0.

Dữ liệu vào: Hai số a, b.

Giới hạn: $|a|, |b| \leq 10^9$

Kết quả: Ghi **Positive** nếu $a + b > 0$, ghi **Negative** nếu $a + b < 0$, ghi **Zero** nếu $a + b = 0$.

Ví dụ:

Input	Output
4 -10	Negative

3. Tích hai số lớn nhất (tich2m.*)

Cho ba số nguyên a, b, c. Hãy cho biết tích lớn nhất của hai số trong ba số a, b, c.

Dữ liệu vào: Ba số nguyên a, b, c

Giới hạn: $-200 \leq a, b, c \leq 200$

Kết quả: Tích lớn nhất của 2 số

Ví dụ:

Input	Output
3 5 2	15

4. Giống nhau (giongnhau.*)

Có ba chiếc bánh với giá lần lượt là p_1, p_2, p_3. Hãy cho biết có bao nhiêu chiếc bánh có giá giống nhau.

Dữ liệu vào: ba số nguyên dương p_1, p_2, p_3

Giới hạn: $0 < p_1, p_2, p_3 \leq 10^9$

Kết quả: Một số nguyên duy nhất cho biết số lượng chiếc bánh giống nhau.

Ví dụ:

Input	Output
3 2 3	2

Hướng dẫn

1. Nếu ba chiếc bánh có giá bằng nhau ($p_1 = p_2$ và $p_2 = p_3$) thì kết quả là 3

2. Nếu có hai chiếc bánh có giá bằng nhau ($p_1 = p_2$ hoặc $p_2 = p_3$) thì kết quả là 2

3. Nếu không rơi vào hai trường hợp trên thì kết quả là 0.

Trong chương trình ở dưới chỉ cần xét trường hợp 1 và 2, còn trường hợp 3 không cần xét vì lúc đầu đã gán $c = 0$, giả sử không rơi vào hai trường hợp đầu thì giá trị của của c vẫn là 0.

Trong chương trình ở dưới xét trường hợp 2 trước trường hợp 1, nếu đổi ngược lại (trường hợp 1 trước) thì chương trình bị sai kh $p_1 = p_2 = p_3$

5. Điểm trên mặt phẳng (POF.*)

Mặt phẳng trong hệ tọa độ Đề Các được chia thành 4 phần (xem hình vẽ).

Cho hoành độ x_a và tung độ y_a của điểm A.

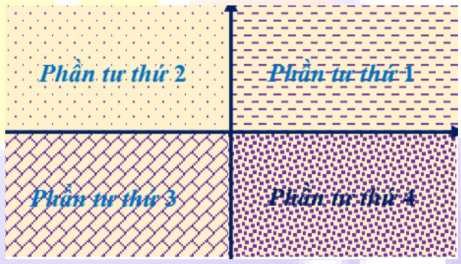
Hãy cho biết điểm A thuộc phần nào?

Dữ liệu vào: Hai số thực x_a, y_a

Giới hạn: $0 < |x_a|, |y_a| \leq 10^9$

Kết quả: ghi một số là kết quả của bài toán.

Ví dụ:



Input	Output
2.35 -4.6	4

6. Thanh sô cô la (socola.*)

Thanh sô cô la hình chữ nhật được chia thành các miếng nhỏ bằng $n - 1$ đường rãnh theo chiều dọc và $m - 1$ rãnh theo chiều ngang để giúp người dùng dễ bẻ.

Hãy xác định có thể một lần bẻ theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc để tách thanh sô cô la thành hai phần, trong đó một phần có đúng k miếng nhỏ hay không?

Dữ liệu vào: ba số nguyên n, m, k.

Giới hạn: $1 \leq n, m < k \leq 10^9$

Kết quả: Ghi **Yes** nếu có cách bẻ thỏa mãn yêu cầu bài toán, ngược lại ghi **No**.

Ví dụ:

Input	Output
4 6 8	Yes

Hướng dẫn:

Nếu bẻ theo chiều dọc thì số lượng miếng socola có thể tách ra là $n, 2n, 3n, \ldots$ là bội của n. Do vậy k phải chia hết cho n, hay $k\%n == 0$

Nếu bẻ theo chiều ngang thì số lượng miếng socola có thể tách ra là $m, 2m, 3m, \ldots$ là bội của m. Do vậy k phải chia hết cho m, hay $k\%m == 0$

Ta có thể bẻ theo chiều ngang hoặc dọc, do vậy điều kiện cần để tác được thanh socola thành 2 phần trong đó có một phần có đúng k miếng là $k\%n == 0\ or\ k\%m == 0$.

Điều kiện đủ là thanh socola có ít nhất k miếng nhỏ, tức là $n * m \geq k$

7. Hết tiết học (hthoc.*)

Giờ học ở trường bắt đầu từ 7h00 sáng, mỗi tiết học mất 45 phút, sau tiết 1 và 3 được nghỉ 10 phút, sau tiết 2 và 4 được nghỉ 5 phút. Hãy cho biết giờ kết thúc tiết k.

Dữ liệu vào: Số nguyên dương k.

Giới hạn: $1 \leq k \leq 5$

Kết quả: hai số nguyên lần lượt cho biết giờ và phút kết thúc tiết k.

Ví dụ:

Input	Output	Ghi chú
2	8 40	Tiết học thứ 2 kết thúc lúc 8 giờ 40 phút

8. Cấp số (capso2.*)

Cấp số cộng là dãy số, trong đó, trừ phần tử đầu tiên, mỗi số đứng sau bằng số đứng liền trước nó cộng d với d là chung cho mọi phần tử của dãy. Ví dụ, 3, 5, 7, 9 là một cấp số cộng với $d = 2$.

Cấp số nhân là dãy số, trong đó, trừ phần tử đầu tiên, mỗi số đứng sau bằng số đứng liền trước nó nhân q với q là chung cho mọi phần tử của dãy. Ví dụ, 1, 3, 9,27 là một cấp số nhân với $q = 3$.

Cho ba số nguyên a, b, c khác nhau và khác 0. Hãy cho biết ba số này (theo đúng thứ tự) là cấp số cộng hay cấp số nhân hay không tạo thành cấp số nào trong hai loại đã xét.

Dữ liệu vào: Ba số nguyên a, b, c

Giới hạn: $0 < |a|, |b|, |c| \leq 10^6; a \neq b; b \neq c; a \neq c$

Kết quả: Ghi **AP** nếu ba số là cấp số cộng, ghi **GP** nếu ba số là cấp số nhân, ghi **NP** nếu ba số không phải là cấp số cộng cũng không không phải cấp số nhân.

Ví dụ:

Input	Output
6 9 12	AP

BÀI 9: CẤU TRÚC LẶP

1. Lặp

Có thể hiểu, *lặp là một hành động được thực hiện nhiều lần*. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những hành động như vậy trong cuộc sống, ví dụ:

+ Đi học mỗi ngày. Với mỗi học sinh, hành động "*đi học*" được thực hiện hằng ngày, có thể ngày thứ 7 và chủ nhật vẫn đi học (thêm).

+ Chép một câu thơ nào đó 100 lần. Hành động "*chép một câu thơ*" được lặp đi lặp lại đến 100 lần.

Trong lập trình ta có thể bắt gặp các bài tập như:

+ In ra màn hình 100 số 1. Câu lệnh `cout << 1 < " ";` được thực hiện lặp lại 100 lần

+ In ra màn hình các số từ 1 đến 100. Câu lệnh `cout << i << " ";` được thực hiện 100 lần, tuy nhiên trong mỗi lần thì giá trị của *i* được thay đổi từ 1 đến 100.

Như vậy trong lập trình ta có thể hiểu *lặp là **một** câu lệnh được thực hiện nhiều lần.*

Trong tài liệu này sẽ trình bày hai câu lệnh for và while để giải quyết vấn đề: "*một câu lệnh được thực hiện nhiều lần*".

2. Câu lệnh for

Cú pháp:

for(*<khởi tạo>;<điều kiện>;<thay đổi>*) *<câu lệnh>;*

Trong đó:

+ **for** là từ khóa

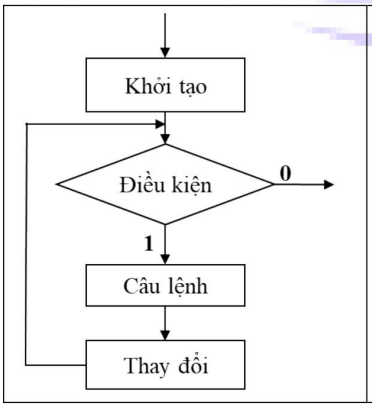
+ *<khởi tạo>:* thường là một câu lệnh gán, dùng để xác định giá trị ban đầu cho các biến.

+ *<điều kiện>:* là một biểu thức logic.

+ *<thay đổi>:* thường là câu lệnh gán, dùng để thay đổi giá trị của biến trong *<khởi tạo>*.

+ *<Câu lệnh>* là một câu lệnh trong C++

Hoạt động: Thể hiện qua sơ đồ khối dưới đây



+ Lệnh *<khởi tạo>* được thực hiện đầu tiên và chỉ duy nhất một lần.

+ Nếu *<điều kiện>* **sai** thì câu lệnh for kết thúc, các câu lệnh khác trong chương trình được thực hiện; nếu *<điều kiện>* ***đúng*** thì *<câu lệnh>* được thực hiện.

+ *<thay đổi>* sẽ được thực hiện ngay sau *<Câu lệnh>;* khi thực hiện *<thay đổi>* xong, chương trình sẽ quay lại để kiểm tra *<điều kiện>*.

Ví dụ:

Vd1: Để in ra màn hình 100 lần số 1, ta viết câu lệnh for như sau:

```
for( int i=1 ; i<=100 ;  i++ ) cout<<1<<" ";
```

Từ khóa *Khởi tạo* *Điều kiện* *Thay đổi* *Câu lệnh*

Vd2: Để in ra màn hình giá trị các số từ 1 đến 100, ta viết câu lệnh for như sau:

```
for(int i=1;i<=100;i++) cout<<i<<" ";
```

Trong ví dụ này chỉ khác ở ví dụ trước ở *<câu lệnh>*, thay vì in ra màn hình số 1 ở vị dụ này in ra giá trị của i, để ý rằng ban đầu i được khởi tạo bằng 1, sau khi in giá trị của i thì i được tăng lên 1, quá trình này lặp đi lặp lại đến khi điều kiện i <= 100 cho kết quả sai.

Vd3: Để in ra màn hình giá trị các số từ 100 về 1, ta viết câu lệnh for như sau:

```
for(int i=100;i>=1;i--) cout<<i<<" ";
```

Câu lệnh cout << i << " "; vẫn đực giữ nguyên như ở ***Vd2***, tuy nhiên các thành phần khác đều có sự thay đổi để đảm bảo giá trị i giảm từ 100 về 1.

+ *<Khởi tạo>:* ban đầu i = 100

+ *<Thay đổi>:* i − −; sau mỗi lần lặp, giá trị của i sẽ giảm đi 1 đơn vị

+ *<điều kiện>:* i >= 1; Giá trị của i sẽ giảm dần nên đến một lúc nào đó *i* < 1 thì dừng thực hiện câu lệnh for.

Vd4: Để in ra màn hình giá trị các số **chẵn** từ 1 đến 100, ta viết câu lệnh for như sau:

Cách 1: Kết hợp với câu lệnh if; Xét các số từ 1 đến 100, nếu số nào chia hết cho 2 in ra màn hình

```
for(int i=1;i<=100;i++)
    if(i%2==0) cout<<i<<" ";
```

Cách 2: Chỉ cần xét các số chẵn:

+ *khởi tạo:* i = 2 + *điều kiện:* i <= 100 + *Thay đổi:* i = i + 2;	`for(int i=2;i<=100;i=i+2) cout<<i<<" ";`

Thông qua các ví dụ ở trên, ta thấy câu lệnh for trong C++ khá linh động, có thể thay đổi giá trị của các biến trong phần *<thay đổi>* một cách tùy ý để phù hợp với các bài toán khác nhau. Trong C++, câu lệnh for có thể thay thế hoàn toàn while mà ta sẽ xét ở phần tiếp theo, tuy nhiên trong phạm vi kiến thức của học sinh THPT ta chỉ cần hiểu và vận dụng được câu lệnh for để thay đổi giá trị **tăng** từ a đến b hoặc **giảm** từ b về a.

3. Câu lệnh while

Cú pháp:

while *(<điều kiện>) <câu lệnh>;*

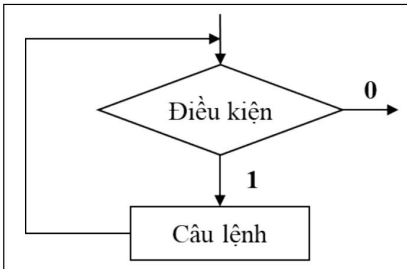
Trong đó:

+ while: từ khóa

+ *<điều kiện>*: là một biểu thức logic

+ *<câu lệnh>:* là một câu lệnh trong C++

Hoạt động: được thể hiện thông qua sơ đồ khối



+ <*điều kiện*> được kiểm tra trước, nếu ***đúng*** thì thực hiện <*câu lệnh*>, nếu **sai** thì kết thúc câu lệnh while.

+ sau khi <*câu lệnh*> được thực hiện, chương trình sẽ quay lại kiểm tra <*điều kiện*>

=> Trong khi <*điều kiện*> cho giá trị ***đúng*** thì thực hiện <*câu lệnh*>.

Ví dụ:

Vd1: Đoạn chương trình sau đây sẽ in ra màn hình các số nguyên từ 1 đến 100, giữa hai số có ít nhất một ký tự trắng.

```
int i=1;
while(i<=100){
  cout<<i<<" ";
  i++;
}
```

Vd2: Đoạn chương trình sau đây tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.

Ý tưởng: Liên tục chia lấy dư cho 10 để lấy được hàng đơn vị của n và chia lấy nguyên cho 10 để xóa hàng đơn vị của n. Quá trình kết thúc khi n = 0

```
int s=0;
while(n>0){
  s+=n%10;
  n/=10;
}
cout<<s;
```

Vd3: Đoạn chương trình sau đây tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương n, m

Cách 1: Xét các số i từ 1 đến min (n, m), nếu n và m cùng chia hết cho i thì lưu lại giá trị i làm ước chung. Do i tăng nên số được lưu lại cuối cùng là ước chung lớn nhất của hai số n, m.

```
int i=1,uc;
while(i<=min(n,m))
{
      if(n%i==0 and m%i==0) uc=i;
      i++;
}
cout<<uc;
```

Cách 2: Sử dụng thuật toán Euclid

Dạng phép trừ	***Dạng phép chia***

`while(n!=m)`
`  if(n>m) n-=m;`
`  else m-=n;`
`cout<<n;`
	`while(m!=0){`
	`  int r=n%m;`
	`  n=m;`
	`  m=r;`
	`}`
	`cout<<n;`

BÀI 10: KIỂU MẢNG

1. Bài toán

Xét bài toán sau: Viết chương trình nhập vào nhiệt độ trung bình của 7 ngày trong tuần. Hãy cho biết:

1. Nhiệt độ trung bình của cả tuần?

2. Số ngày có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình của cả tuần?

Hướng dẫn:

+ Nhiệt độ trung bình của cả tuần: tổng nhiệt độ của 7 ngày chia cho 7

+ Xét lần lượt nhiệt độ của các ngày, nếu ngày nào có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình của cả tuần thì tăng biến đếm.

Chương trình:

Sử dụng các kiến thức ở bài trước ta có thể viết chương trình như sau:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,ttb;
      int d=0;
      cin>>t1>>t2>>t3>>t4>>t5>>t6>>t7;
      ttb=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7;
      if(t1>ttb) d++;
      if(t2>ttb) d++;
      if(t3>ttb) d++;
      if(t4>ttb) d++;
      if(t5>ttb) d++;
      if(t6>ttb) d++;
      if(t7>ttb) d++;
      cout<<ttb<<endl<<d;
      return 0;
}
```

Nhận xét:

+ Chương trình khai báo 7 biến khác nhau để lưu trữ nhiệt độ trung bình của 7 ngày.

+ Chương trình dùng 7 câu lệnh *if* để kiểm tra nhiệt đô của 7 ngày có lớn hơn nhiệt độ trung bình hay không.

Từ đó nảy sinh vấn đề: nếu số lượng ngày cần xét lớn (ví dụ 100 ngày, 10000 ngày…) thì số lượng biến đơn cần khai báo rất lớn, số lượng câu lệnh *if* cần dùng rất nhiều. Điều này làm cho chương trình dài, dễ xảy ra sai sót, đặc biệt là số lượng ngày cần phải biết trước nên chương trình không giải quyết được với những trường hợp số ngày khác nhau.

Để giải quyết các vấn đề ở trên, ta sử dụng **kiểu mảng** để quản lý các biến đơn lưu trữ nhiệt độ một cách dễ dàng để thực hiện các thao tác như: nhập, xuất, tính tổng, duyệt qua toàn bộ các biến…mà không cần nhiều câu lệnh riêng rẽ.

2. Kiểu mảng một chiều

Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.

Ví dụ:

+ Dãy số thực lưu trữ nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, nhiệt độ của mỗi ngày là một phần tử có kiểu *double*.

+ Dãy số nguyên lưu trữ sĩ số các lớp của một trường học, sĩ số của mỗi lớp học là một phần tử có kiểu *int*.

Để sử dụng kiểu mảng một chiều cần xác định được:

+ Tên kiểu mảng một chiều;

+ Số lượng phần tử;

+ Kiểu dữ liệu của các phần tử;

+ Cách khai báo biến;

+ Cách tham chiếu đến một phần tử.

a. Khai báo mảng một chiều

Cú pháp:

<kiểu dữ liệu> <tên biến mảng>[<số lượng phần tử tối đa>];

Trong đó:

<kiểu dữ liệu>: là kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng

<tên biến mảng>: Do người dùng tự đặt theo quy tắc đặt tên của C++

<số lượng phần tử tối đa>: Số lượng lớn nhất các phần tử mảng có thể lưu trữ.

Ví dụ:

+ Khai báo mảng để lưu trữ nhiệt độ của 7 ngày trong tuần

```
double tdo[7];
```

Nhiệt độ của mỗi ngày là kiểu số thực nên *<kiểu dữ liệu>* là *double*; *tdo* là tên biến mảng, có thể sử dụng các tên khác như *nhietdo, ndo, ...*; Cần khai báo để lưu trữ được nhiệt độ của 7 ngày trong tuần nên mảng cần có 7 phần tử.

+ Khai báo mảng để lưu trữ sĩ số của các lớp trong một trường học có tối đa 50 lớp.

```
int siso[50];
```

Sĩ số của một lớp học là số nguyên nên có thể dùng kiểu *int* để làm *<kiểu dữ liệu>* của các phần tử trong mảng, *siso* là tên biến mảng; trường có tối đa 50 lớp nên mảng cần có 50 phần tử để lưu trữ sĩ số của lớp học, mỗi phần tử là sĩ số của một lớp.

b. Cách tham chiếu đến mảng một chiều

Tham chiếu đến một phần tử trong mảng có thể hiểu là "gọi" đến một phần tử nào đó. Mục đích của việc tham chiếu là sử dụng một phần tử vào các công việc như: nhập, xuất, câu lệnh gán…Về cơ bản ta có thể hiểu mỗi phần tử của mảng là một biến đơn.

Để tham chiếu đến một phần tử của mảng ta dùng ***tên biến mảng, tiếp theo là chỉ số của phần tử được đặt trong cặp ngoặc [và]***.

Lưu ý: chỉ số (hay còn gọi là vị trí) của các phần tử trong mảng được đánh số thứ tự từ trái sang phải bắt đầu từ 0.

Ví dụ: Giả sử ta có mảng $songuyen$ có 5 phần tử có giá trị các phần tử và chỉ số tương ứng như sau:

Chỉ số	0	1	2	3	4
Giá trị	4	6	3	8	10

Để tham chiếu đến phần tử có chỉ số 0, 2, 4 trong mảng $songuyen$, ta viết lần lượt:

$songuyen[0]$

$songuyen[2]$

$songuyen[4]$

3. Một số ví dụ

Ví dụ 1:

Chương trình sau đây thực hiện khai báo mảng để lưu trữ dãy số nguyên có tối đa 1000 số, sau đó nhập dữ liệu cho dãy rồi in dãy số ra màn hình:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int a[1000];
4  int n;
5  int main()
6  {
7    cin>>n;
8    for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
9    for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
10   return 0;
11 }
```

```
5
4 3 7 1 2
4 3 7 1 2
```

Giải thích:

+ Dòng 3: khai báo mảng có tối đa 1000 phần tử, mỗi phần tử có kiểu dữ liệu int;

+ Dòng 4: khai báo số nguyên n là số lượng phần tử thực tế của mảng được người dùng nhập từ bàn phím ở dòng 7, việc nhập n phải được thực hiện trước khi nhập giá trị cho dãy số;

+ Dòng 8: Nhập giá trị cho dãy số bằng cách nhập giá trị cho từng phần tử, các phần tử trong mảng có chỉ số từ 0 đến $n-1$ nên giá trị của biến i trong câu lệnh for cũng thay đổi từ 0 đến $n-1$.

+ Dòng 9: In giá trị của dãy số ra màn hình bằng cách in giá trị của từng phần tử trong mảng.

Ví dụ 2:

Chương trình sau đây nhập vào nhiệt độ của n ($n \leq 1000$) ngày. Sau đó tính và in ra:

1. Nhiệt độ trung bình của n ngày;
2. Số ngày có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình của n ngày.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
double a[1000];
int n;
int main()
{
      cin>>n;
```

```
        for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
        double ttb=0;
        for(int i=0;i<n;i++) ttb+=a[i];
        ttb/=n;
        int d=0;
        for(int i=0;i<n;i++)
             if(a[i]>ttb) d++;
        cout<<ttb<<endl<<d;
        return 0;
}
```

Ví dụ 3:

Chương trình sau đây nhập vào số nguyên dương n ($n \leq 1000$) và dãy số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sau đó in ra màn hình vị trí của phần tử có giá trị lớn nhất trong dãy số, nếu có nhiều phần tử có cùng giá trị lớn nhất thì in ra vị trí lớn nhất tìm được.

Ý tưởng:

+ Khai báo mảng một chiều a (có vị trí các phần tử từ 0 đến $n-1$)

Giả sử ban đầu phần tử đầu tiên trong dãy có giá trị lớn nhất, gán $vt = 0$; Lần lượt so sánh các phần tử tiếp theo (từ vị trí 1 đến $n-1$) với phần tử ở vị trí vt, nếu $a[i] \geq a[vt]$ thì $vt = i$.

Kết quả là $vt + 1$

Chương trình tham khảo:

```
1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3   int a[1000];
4   int n;
5   int main()
6   {
7         cin>>n;
8         for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
9         int vt=0;
10        for(int i=0;i<n;i++)
11             if(a[i]>=a[vt]) vt=i;
12        cout<<vt+1;
13        return 0;
14  }
```

Question and Answer:

Q1: Tại sao ở dòng 10 lại ghi $vt + 1$ chứ không phải vt?

A1: Vì dãy số theo yêu cầu đề bài bắt đầu từ 1, còn mảng lưu trữ dãy số bắt đầu từ 0.

Q2: Có thể bỏ dấu $=$ ở điều kiện $a[i] >= a[vt]$ (dòng 9) được không? vì sao?

A2: Không thể vì nếu bỏ dấu $=$ thì vt là vị trí nhỏ nhất của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất (sai yêu cầu bài toán).

Q3: Nếu muốn in ra màn hình giá trị lớn nhất của dãy số thì chương trình trên cần sửa lại như thế nào?

A3: Chỉ cần sửa lại ở dòng 10 là $cout << a[vt];$

Ví dụ 4:

Sắp xếp dãy số nguyên có tối đa 1000 số theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán trao đổi.

Ý tưởng:

Với mỗi cặp số bất kỳ trong dãy, nếu số đứng trước có giá trị lớn hơn số đứng sau thì hoán đổi giá trị của chúng.

Cụ thể: Xét mọi cặp số a_i, a_j $(i < j)$ trong dãy, nếu $a_i > a_j$ thì hoán đổi giá trị hai số a_i, a_j với nhau.

Chương trình tham khảo:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int a[1000];
4  int n;
5  int main()
6  {
7    cin>>n;
8    for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
9    for(int i=0;i<n-1;i++)
10      for(int j=i+1;j<n;j++)
11        if(a[i]>a[j])
12           {
13             int tg=a[i];
14             a[i]=a[j];
15             a[j]=tg;
16           }
17   for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
18   return 0;
19 }
```

Giải thích:

+ Dòng 9+10: Sử dụng 2 vòng lặp for lồng nhau để xác định 1 cặp số trong dãy, ở dòng 10 ta thấy $j = i + 1$ để đảm bảo điều kiện $j > i$ nghĩa là $a[j]$ luôn là số đứng sau $a[i]$.

+ Dòng 13+14+15: dùng để hoán đổi giá trị hai số $a[i]$ và $a[j]$ bằng cách dùng biến trung gian tg. Có thể thay 3 dòng lệnh này bằng hàm $swap(a[i], a[j]);$

BÀI 11: KIỂU XÂU

Trong bài 2, chúng ta đã đề cập đến kiểu xâu thông qua giới thiệu về hằng xâu, ví dụ:

`"Tin hoc"  "phong chong dich Covid 19"  "mang khau trang"`

Xâu là dãy các ký tự trong bộ mã ASCII, mỗi ký tự được gọi là một phần tử của xâu.

Số lượng ký tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu.

Ví dụ:

Xâu `"Tin hoc"` có 7 ký tự nên độ dài của xâu là 7;

Xâu `"phong chong dich Covid 19"` có 25 ký tự nên độ dài của xâu là 25;

Xâu có độ dài 0 được gọi là xâu rỗng, ký hiệu `""`

Có thể xem xâu là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một ký tự, các phần tử của xâu được đánh số thứ tự bắt đầu từ 0.

Ví dụ:

Số thứ tự của các ký tự trong xâu `"Tin hoc"` là:

0	1	2	3	4	5	6
T	i	n		h	o	c

Số thứ tự của các ký tự trong xâu `"chuc mung nam moi"` là:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	h	u	c		m	u	n	g		n	a	m		m	o	i

Tương tự mảng, *tham chiếu* đến một phần tử trong xâu được xác định bởi tên biến xâu và chỉ số được đặt trong cặp ngoặc [và];

Ví dụ:

Giả sử biến monhoc đang lưu trữ giá trị xâu `"Tin hoc"` thì:

monhoc[0] cho ký tự `'T'` monhoc[2] cho ký tự `'n'`

monhoc[4] cho ký tự `'h'` monhoc[5] cho ký tự `'o'`

Trong C++, để làm việc với xâu ta sử dụng thư viện string.

```
#include < string >
```

Sau đây là trình bày về cách khai báo kiểu dữ liệu xâu và các thao tác trên xâu

1. Khai báo xâu

Để khai báo biến xâu, ta sử dụng tên dành riêng string.

Cú pháp: string *<tên biến xâu>;*

<tên biến xâu> do người dùng tự đặt theo quy tắc đặt tên trong C++.

Ví dụ: Khai báo biến xâu để lưu trữ họ và tên của một người

```
string hoten;
```

2. Nhập xâu

Để nhập một xâu từ bàn phím ta dùng cấu trúc:

```
getline(cin,<tên biến xâu>);
```

Ví dụ: để nhập giá trị cho xâu *s* từ bàn phím ta viết: `getline(cin, s);`

3. Phép ghép xâu

Phép ghép xâu được dùng để ghép 2 hay nhiều xâu thành một xâu.

Ký hiệu: dấu cộng (+)

Ví dụ:

Phép ghép xâu

```
"chuc mung" + " nam moi"
```

cho kết quả quả là `"chuc mung nam moi"`

Cho xâu s = "aaa" và t = "bbb"

Nếu thực hiện câu lệnh s = s + t; thì giá trị của xâu s là "aaabbb"

Nếu thực hiện câu lệnh s = t + s; thì giá trị của xâu s là "bbbaaa"

4. Các phép so sánh xâu

Các phép so sánh xâu: bằng (==), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=), lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), khác (! =)

Quy tắc so sánh xâu:

Q1: Hai xâu bằng nhau nếu chúng giống nhau hoàn toàn

Ví dụ: "Tin hoc" == "Tin hoc"

Q2: Nếu xâu A là đoạn đầu của xâu B thì A nhỏ hơn B

Ví dụ: "May tinh" < "May tinh cua toi"

Q3: Xâu *A* nhỏ hơn xâu *B* nếu ký tự đầu tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang trong xâu *A* có mã ASCII nhỏ hơn xâu *B*

Ví dụ: "quoc gia" < "quoc su"

Ví dụ: "quoc Gia" < "quoc gia"

5. Một số phương thức cơ bản với xâu

Trong C++, xâu là một đối tượng. Các hàm được xây dựng cho một đối tượng được gọi là phương thức. Một phương thức thường được sử dụng theo cú pháp

<tên biến>.<tên phương thức([danh sách tham số])>

a. Phương thức `length`()

s.lenght() cho giá trị là độ dài của xâu s

Ví dụ: Với s = "Tin hoc"; thì cout << s.length(); cho kết quả in ra màn hình là 7

b. Phương thức `substr`()

s.substr(vt, n) tạo xâu con gồm n ký tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí vt của xâu s.

Ví dụ: Cho s = "chuc mung nam moi";

t = s.substr(2,7); sẽ cho xâu t có giá trị t = "uc mung";

c. Phương thức `find`()

s.find(t) cho biết vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu t trong xâu s, nếu t không xuất hiện trong s thì cho kết quả là -1.

Ví dụ: Cho s = "cabcdbc";

s.find("bc"); cho giá trị là 2.

(int)s.find("abx"); cho giá trị là -1.

d. Phương thức erase()

s.erase(vt, n) thực hiện xóa n ký tự bắt đầu từ vị trí vt của xâu s.

Ví dụ: Cho s = "cabcdbc"; sau khi thực hiện s.erase(2,3); thì giá trị của s = "cabc"

e. Phương thức insert()

s.insert(vt, t) thực hiện chèn xâu t vào vị trí vt của xâu s.

Ví dụ: Cho s = "cabcdbc";

Sau khi thực hiện s.insert(2, "123"); thì giá trị của s = "ca123bcdbc";

5. Một số ví dụ

Ví dụ 1:

Chương trình sau đây nhập vào họ tên của hai người vào hai biến xâu rồi đưa ra màn hình xâu dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra xâu nhập sau.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    string ht1,ht2;
    getline(cin,ht1);
    getline(cin,ht2);
    if(ht1.length()>ht2.length()) cout<<ht1;
    else cout<<ht2;
    return 0;
}
```

Ví dụ 2:

Chương trình sau đây nhập vào hai xâu rồi kiểm tra ký tự đầu tiên của xâu thứ nhất có trùng với ký tự cuối cùng của xâu thứ 2 hai không?

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    string s,t;
    getline(cin,s);
    getline(cin,t);
    int last=t.length()-1;
    if(s[0]==t[last]) cout<<"trung nhau";
    else cout<<"khac nhau";
    return 0;
}
```

Ví dụ 3:

Chương trình sau nhập một xâu từ bàn phím rồi đưa ra màn hình xâu đó theo thứ tự ngược lại.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      string s;
      getline(cin,s);
      int last=s.length()-1;
      for(int i=last;i>=0;i--) cout<<s[i];
      return 0;
}
```

Ví dụ 4:

Chương trình sau nhập một xâu từ bàn phím rồi đưa ra màn hình xâu đó sau khi loại bỏ hết các dấu cách (nếu có)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      string s;
      getline(cin,s);
      while((int)s.find(" ")!=-1)
      {
            int vt=(int)s.find(" ");
            s.erase(vt,1);
      }
      cout<<s;
      return 0;
}
```

Ví dụ 5:

Chương trình sau nhập xâu s_1 từ bàn phím, tạo xâu s_2 bằng cách loại bỏ các chữ số có trong s_1 (giữ nguyên thứ tự xuất hiện của chúng) rồi đưa kết quả ra màn hình.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
      string s1,s2="";
      getline(cin,s1);
      int last=s1.length()-1;
      for(int i=0;i<=last;i++)
            if(s1[i]>'9' or s1[i]<'0') s2=s2+s1[i];
      cout<<s2;
      return 0;
}
```

BÀI TẬP LẬP TRÌNH – KIỂU XÂU

1. Đếm số từ

Hãy viết chương trình nhập vào một xâu rồi in ra màn hình số lượng từ trong xâu. Biết rằng một dãy các ký tự liên tiếp không chứa ký tự trắng được gọi là một từ.

Xâu nhập vào chỉ có ký tự chữ cái, chữ số, ký tự trắng; không có trường hợp ký tự trắng đứng đầu xâu, cuối xâu hoặc hai ký tự trắng đứng liền nhau.

Ý tưởng: Đếm số dấu cách trong xâu, số từ là số lượng dấu cách + 1

Chương trình tham khảo:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5       string s;
6       getline(cin,s);
7       int sokytutrang=0;
8       int last=s.length()-1;
9       for(int i=0;i<=last;i++)
10           if(s[i]==' ') sokytutrang++;
11      if(s.length()!=0) sokytutrang++;
12      cout<<sokytutrang;
13      return 0;
14 }
```

Giải thích:

+ Dòng 9, 10 dùng để đếm số lượng ký tự trắng trong xâu s như đã nêu ở ý tưởng.

+ Dòng 11: nếu xâu s rỗng (có độ dài 0) thì số từ trong xâu là 0, do vậy dòng này kiểm tra nếu xâu **khác** rỗng thì tăng $sokytutrang$ lên 1 (chính là số từ trong xâu)

2. Xâu đối xứng

Một xâu được gọi là xâu đối xứng nếu đọc xâu đó từ trái sang phải cũng như đọc từ phải sang trái. Ví dụ các xâu sau là xâu đối xứng: "12321" "*anna*" "*abccba*". Hãy lập trình nhập từ bàn phím một xâu rồi cho biết xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không?

Ý tưởng:

Tạo xâu t là xâu đảo của s, sau đó thực hiện so sánh hai xâu s và t, nếu bằng nhau thì s là xâu đối xứng, ngược lại s không phải là xâu đối xứng.

Chương trình tham khảo:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5       string s;
6       getline(cin,s);
7       int last=s.length()-1;
8       string t="";
```

```
 9          for(int i=0;i<=last;i++)
10              t=s[i]+t;
11          if(s==t) cout<<"Doi xung"; else
12           cout<<"Khong doi xung";
13          return 0;
14      }
```

Giải thích:

+ Dòng **9, 10** dùng để tạo xâu t là xâu đảo của s, xâu t lúc đầu gán bằng rỗng (dòng **8**). Xâu t được tạo bằng cách lấy từng ký tự của xâu s (từ trái sang phải) để ghép vào đầu xâu t.

+ Dòng **11** dùng để so sánh hai xâu

3. Thay thế xâu

Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu s rồi in ra màn hình xâu s sau khi thay thế tất cả các cụm ký tự "anh" bằng "em".

Ví dụ: nhập từ bàn phím xâu $s =$ "$anh\ ay\ la\ anh\ cua\ toi$"

Xâu s sau khi được thay thế là: $s =$ "$em\ ay\ la\ em\ cua\ toi$"

Ý tưởng:

Thay thế xâu "anh" bằng xâu "em" đồng nghĩa với việc xóa xâu "anh" sau đó chèn xâu "em" vào vị trí cần xóa. Do vậy trong bài này cần dùng đến hai phương thức *erase()* và *insert()* trong xâu, ngoài ra hai phương thức này cần xác định vị trí nên ta sử dụng thêm phương thức *find()*. Việc thay thế được thực hiện nhiều lần nên sử dụng câu lệnh lặp *while*.

Chương trình tham khảo:

```
 1  #include <bits/stdc++.h>
 2  using namespace std;
 3  int main()
 4  {
 5       string s;
 6       getline(cin,s);
 7       while((int)s.find("anh")!=-1)
 8       {
 9            int vt=(int)s.find("anh");
10            s.erase(vt,3);
11            s.insert(vt,"em");
12       }
13       cout<<s;
14       return 0;
15  }
```

Lưu ý:

+ Khi thực hiện phương thức $find()$ trong xâu cần ép kiểu về int để tránh trường hợp không trả về -1 khi không tìm thấy xâu.

+ Trước khi thực hiện phương thức $erase()$ (dòng 10) và $insert()$ (dòng 11) cần lưu lại vị trí tìm được của chuỗi "anh" như ở dòng 9

4. Chuẩn hóa xâu

Nhập từ bàn phím xâu s, hãy in ra màn hình xâu s sau khi thực hiện chuẩn hóa xâu theo các quy tắc:

+ Xóa các ký tự trắng đầu xâu;

+ Xóa các ký tự trắng cuối xâu;

+ Nếu có hai ký tự trắng liên tiếp trong xâu thì xóa đi 1 ký tự trắng.

Ý tưởng:

Sử dụng phương thức $erase()$ để xóa các ký tự trắng theo yêu cầu đề bài. Việc cần làm là xóa ký tự trắng ở vị trí nào và bao nhiêu ký tự cần xóa:

+ Xóa các ký tự trắng đầu xâu: Vị trí: 0; số lượng ký tự cần xóa: 1

+ Xóa các ký tự trắng cuối xâu: Vị trí: $s.lenth() - 1$; số lượng ký tự cần xóa: 1

+ Nếu có hai ký tự trắng liên tiếp trong xâu thì xóa đi 1 ký tự trắng: Vị trí:$s.find("\sqcup\sqcup ")$; số lượng ký tự cần xóa: 1;

Lưu ý: $\sqcup$ thay cho ký hiệu ký tự trắng

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
	string s;
	getline(cin,s);
	while(s[0]==' ') s.erase(0,1);
	while(s[s.length()-1]==' ') s.erase(s.length()-1,1);
	while((int)s.find("  ")!=-1) s.erase((int)s.find("  "),1);
	cout<<s;
	return 0;
}
```

5. Dãy ngoặc đúng

Xét xâu s chỉ bao gồm các ký tự *ngoặc mở* $'('$ và *ngoặc đóng* $')'$. Xâu s xác định một cách đặt ngoặc đúng nếu thỏa mãn các điều kiện:

+ Số *ngoặc mở* bằng số *ngoặc đóng*;

+ Nếu duyệt từ trái sang phải, số lượng *ngoặc mở* luôn lớn hơn hoặc bằng số lượng số *ngoặc đóng*.

Ví dụ xâu "(((()(())))" là một cách đặt ngoặc đúng, còn xâu "(()()))()))" là một cách đặt ngoặc sai.

Hãy viết chương trình nhập vào xâu s và kiểm tra xâu s có phải là một cách đặt ngoặc đúng hay không?

Ý tưởng:

Ban đầu xem như dãy ngoặc nhập vào là một dãy ngoặc đúng, sau đó tìm các trường hợp để đưa ra kết luận dãy ngoặc sai.

Ta sẽ xét lần lượt các ký tự từ đâu đến cuối xâu s đồng thời đếm số lượng ký tự *ngoặc mở* và *ngoặc đóng*, nếu tại một vị trí trong xâu s mà số lượng *ngoặc mở* nhiều hơn số lượng *ngoặc đóng* thì xâu s là một dãy ngoặc sai.

Khi xét hết xâu s mà số lượng *ngoặc mở* khác số lượng *ngoặc đóng* thì xâu s là một dãy ngoặc sai.

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
	string s;
	getline(cin,s);
	int n_mo=0,n_dong=0;
	int last=s.length()-1;
	string check="Day ngoac dung";
	for(int i=0;i<=last;i++)
	{
		if(s[i]=='(') n_mo++;
			else n_dong++;
		if(n_mo<n_dong) check="Day ngoac sai";
	}
	if(n_mo!=n_dong) check="Day ngoac sai";
	cout<<check;
	return 0;
}
```

6. Giá trị của xâu

Giá trị của xâu s chính bằng tổng giá trị của các ký tự số có trong xâu s, ví dụ $s =$ "$1a2b$" thì giá trị của xâu s là $1 + 2 = 3$.

Viết chương trình nhập vào xâu s rồi in ra màn hình giá trị của nó.

Hướng dẫn:

Xét lần lượt từng ký tự trong xâu s, nếu ký tự đang xét là số thì cộng dồn giá trị của ký tự đó vào tổng.

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
	string s;
	getline(cin,s);
	int tong=0;
	int last=s.length()-1;
	for(int i=0;i<=last;i++)
		if(s[i]<='9' and s[i]>='0')
			tong+=(int)s[i]-48;
```

```
12          cout<<tong;
13          return 0;
14  }
15
```

Giải thích:

+ Dòng 10: dùng để kiểm tra một ký tự có phải là số hay không;

+ Dòng 11: xác định giá trị của một ký tự số bằng cách ép kiểu ký tự về số nguyên sau đó trừ đi 48 là mã ASCII của số 0

7. Mã Xê Da

Để giữ bí mật người ta phải mã hóa các thông tin trước khi cần truyền đi hoặc lưu trữ. Một trong những cách được mã hóa sớm nhất được sử dụng rộng rãi trong thời cổ đại là cách mã hóa do Xê Da đề xuất: Trong thông điệp người ta thay mỗi chữ cái bằng các chữ cái đứng sau nó k vị trí trong bảng chữ cái. Việc tìm kiếm và thay thế được tiến hành vòng tròn trong bảng chữ cái. Nếu bảng chữ cái có n chữ thì sau chữ cái thứ $n-1$ là chữ cái thứ n, sau chữ cái thứ n là chữ cái thứ nhất…Cách mã hóa này được gọi là mã Xê Da. Các ký tự ngoài bảng chữ cái được giữ nguyên.

Ví dụ bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái. Nếu $k = 2$ có nghĩa là $'a'$ được thay thế bằng $'c'$, $'b'$ được thay thế bằng $'d'$,…,$'y'$ được thay thế bằng $'a'$ và $'z'$ được thay thế bằng $'b'$. Các ký tự in hoa sẽ được thay thế bằng ký tự in hoa tương ứng, ví dụ "$TIN\ HOC$" sẽ được thay thế bằng "$VKP\ JQE$".

Hãy lập trình nhập vào xâu s và số nguyên dương k $(1 < k \leq 26)$ và in ra màn hình xâu mã hóa theo quy tắc mã Xê Da

Hướng dẫn:

Với mỗi ký tự chữ cái trong xâu nhập vào ta sẽ thay thế ký tự đó bằng một ký tự khác theo quy tắc của mã Xê Da.

Trong C++ cho phép thực hiện cộng một ký tự với một số (vì bản chất của một ký tự là một số − mã ASCII của ký tự đó), vấn đề còn lại là cần xác định $s[i] + k$ là ký tự nào trong bảng chữ cái.

Cần tách riêng trường hợp ký tự in hoa và ký tự in thường để xử lý, cách xử ký tương tự nhau nên trong phần tiếp theo chỉ xét trường hợp ký tự in thường:

Giả sử thứ tự các ký tự trong bảng chữ cái là 0, 1, 2,…24, 25; giá trị $s[i] + k$ sẽ được đưa về số thứ tự trong bảng chữ cái bằng cách $s[i] + k - 97$ (97 là mã ASCII của ký tự $'a'$). Trong trường hợp $s[i] + k - 97 \leq 25$ thì kết quả là ký tự tương ứng với số thứ tự, ngược lại nếu $s[i] + k - 97 > 25$ (lớn hơn số thứ tự bảng chữ cái) thì cần phải quay về đầu bảng chữ cái bằng cách $s[i] + k - 97 - 26$;

Việc còn lại là đưa số thứ tự trong bảng chữ cái thành ký tự bằng cách ép kiểu số thứ tự (+ thêm 97) thành ký tự.

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```cpp
using namespace std;
int main()
{
	int k;
	string s;
	getline(cin,s);
	cin>>k;
	int last=s.length()-1;
	for(int i=0;i<=last;i++)
		if(s[i]>='A' and s[i]<='Z')
		{
			int sott=s[i]-65+k;
			if(sott>25) sott-=26;
			s[i]=(char)(sott+65);
		} else
		if(s[i]>='a' and s[i]<='z')
		{
			int sott=s[i]-97+k;
			if(sott>25) sott-=26;
			s[i]=(char)(sott+97);
		}
	cout<<s;
	return 0;
}
```

BÀI 12: KIỂU DỮ LIỆU TỆP

1. Vai trò kiểu tệp

Tất cả các dữ liệu có các kiểu dữ liệu đã xét đều được lưu trữ ở bộ nhớ trong (RAM) và do đó dữ liệu sẽ bị mất khi tắt máy. Với một số bài toán, dữ liệu cần được lưu trữ để xử lí nhiều lần và với khối lượng lớn cần có kiểu dữ liệu tệp (file).

Kiểu dữ liệu tệp có những đặc điểm sau:

- Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,…) và không bị mất khi tắt nguồn điện;
- Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

2. Phân loại tệp và thao tác với tệp

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành hai loại:

+ *Tệp văn bản* là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII. Trong tệp văn bản, dãy kí tự kết thúc bởi nhóm kí tự xuống dòng hay kí tự kết thúc tệp tạo thành một dòng.

Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao,... thường được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản.

+ *Tệp có cấu trúc* là tệp chứa dữ liệu được tổ chức theo một cách thức nhất định. Dữ liệu ảnh, âm thanh,... thường được lưu trữ dưới dạng tệp có cấu trúc.

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành hai loại:

+ *Tệp truy cập tuần tự* cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

+ *Tệp truy cập trực tiếp* cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định *trực tiếp* vị trí (thường là số hiệu) của dữ liệu đó.

Khác với mảng, số lượng phần tử của tệp không xác định trước.

Hai thao tác cơ bản đối với tệp là ghi dữ liệu vào tệp và đọc dữ liệu từ tệp.

Thao tác đọc/ghi với tệp được thực hiện với từng phần tử của tệp.

Để có thể thao tác với kiểu dữ liệu tệp, người lập trình cần tìm hiểu cách thức mà ngôn ngữ lập trình cung cấp cách:

+ Khai báo biến tệp;

+ Mở tệp;

+ Đọc/ghi dữ liệu;

+ Đóng tệp.

3. Thao tác với tệp

Ngôn ngữ lập trình cung cấp nhiều cách để làm việc với tệp, mỗi các có những ưu điểm khác nhau , tuy nhiên trong phạm vi tài liệu này chỉ giới thiệu cách đơn giản nhất là dùng $freopen()$

Lưu ý: trong phạm vi THPT chỉ xét đến loại tệp văn bản (truy cập tuần tự).

Thực hiện thao tác **mở tệp để đọc**, ta dùng cấu trúc:

$$freopen(<tên\ tệp>,"r",stdin);$$

Thực hiện thao tác **mở tệp để ghi**, ta dùng cấu trúc:

$$freopen(<tên\ tệp>,"w",stdout);$$

Trong đó:

+ *freopen* là từ khóa

+ *<tên tệp>* là một xâu, thường là hằng xâu, cho biết tên của tệp đang được xử lý

+ *"r"* là viết tắt của read, chỉ thị đọc dữ liệu

+ "w" là viết tắt của write, chỉ thị ghi dữ liệu

+ *stdin* là viết tắt của ***standard input***, nghĩa là thiết bị nhập chuẩn, ở đây là bàn phím.

+ *stdout* là viết tắt của ***standard output***, nghĩa là thiết bị xuất chuẩn, ở đây là màn hình

Như vậy có thể hiểu lệnh *freopen(...)* dùng để thông báo cho chương trình biết sẽ thay đổi thiết bị nhập/xuất chuẩn (bàn phím/màn hình) bằng tệp với tên được khai báo trong lệnh.

Sau khi dùng lệnh *freopen(<tên tệp>,"r",stdin);* ta thực hiện các lệnh nhập dữ liệu bình thường (lệnh *cin* hoặc *getline*)

Sau khi dùng lệnh *freopen(<tên tệp>,"w",stdout);* ta thực hiện các lệnh xuất dữ liệu bình thường (lệnh *cout*)

4. Một số ví dụ

Lưu ý: *Tất cả các tệp được mô tả đều có đặc điểm chung: các số trên 1 dòng được cách nhau bằng ít nhất một ký tự trắng.*

Ví dụ 1:

Cho tệp văn bản *maxvalue.inp* chứa 2 số nguyên a, b trên 1 dòng. Hãy tìm giá trị lớn nhất trong 2 số a, b rồi ghi kết quả vào tệp *maxvalue.out*

Ví dụ:

maxvalue.inp	maxvalue.out
3 5	5

Chương trình tham khảo:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5        freopen("maxvalue.inp","r",stdin);
6        freopen("maxvalue.out","w",stdout);
7        int a,b;
8        cin>>a>>b;
9        int maxx=a;
10       if(maxx<b) maxx=b;
11       cout<<maxx;
12       return 0;
13 }
```

Lưu ý:

+ Tệp *maxvalue.inp* cần phải có trên máy tính và nằm cùng thư mục với tệp chương trình nguồn (*.cpp). Trong tệp có chứa hai số nguyên;

+ Nếu bỏ dòng 5, 6 trong chương trình thì đây là chương trình tìm giá trị lớn nhất của hai số nguyên (tương tự như ví dụ 2, mục câu lệnh *if*)

+ Khi có dòng 5 thì *cin* sẽ đọc dữ liệu từ tệp *maxvalue.inp*

+ Khi có dòng 5 thì *cout* sẽ ghi vào tệp *maxvalue.out*

+ Kết quả không được ghi ra màn hình do vậy để xem kết quả người dùng cần mở tệp *maxvalue.out*

Ví dụ 2:

Cho tệp *dayso.inp* có cấu trúc:

+ Dòng đầu ghi số nguyên n $(1 \le n \le 1000)$

+ Dòng thứ hai ghi lần lượt các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$

Hãy tính và ghi vào tệp *dayso.out* các kết quả sau:

1. Trung bình cộng của dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$;

2. Các phần tử trong dãy có giá trị không nhỏ hơn trung bình cộng dãy số

Ví dụ:

Dayso.inp	Dayso.inp
5 1 3 2 6 5	3.4 6 5

Chương trình tham khảo:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[1000];
int n;
int main()
{
      freopen("dayso.inp","r",stdin);
      freopen("dayso.out","w",stdout);
      cin>>n;
      for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
      double tbc=0;
      for(int i=0;i<n;i++) tbc+=a[i];
      tbc/=n;
      cout<<tbc<<endl;
      for(int i=0;i<n;i++)
            if(a[i]>=tbc) cout<<a[i]<<" ";
      return 0;
}
```

Thông thường trong các bài tập liên quan đến tệp đều cho trước cấu trúc cụ thể (cho biết trước bao nhiêu số trong tệp) như ví dụ này để ngươi dùng dễ dàng đọc dữ liệu từ tệp. Tuy nhiên cũng có những trường hợp tệp không có cấu trúc rõ ràng, xét ví dụ 3:

Ví dụ 3:

Cho tệp *songuyen.inp* gồm nhiều số (có không quá 10^6 số, mỗi số có giá trị tuyệt đối không quá 1000), hãy tính tổng các số trong tệp *songuyen.inp* rồi ghi kết quả vào tệp *songuyen.out*

Vấn đề ở bài toán này là không biết trước trong tệp có bao nhiêu số nguyên do vậy không thể sử dụng câu lệnh lặp như ví dụ 2. Mặc dù vậy ý tưởng của bài này vẫn là: "*đọc một số nguyên cho đến khi kết túc tệp*".

Chương trình tham khảo:

```
1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3   int main()
4   {
5         freopen("songuyen.inp","r",stdin);
6         freopen("songuyen.out","w",stdout);
7         int n,s=0;
8         while(cin>>n) s+=n;
9         cout<<s;
10        return 0;
11  }
```

Giải thích: Để ý ở dòng 8, *cin >> n* được đặt làm điều kiện của câu lệnh *while*, điều này vẫn đúng cú pháp vì *cin >> n* sẽ trả về *true* nếu xác định được một giá trị cho *n* ngược lại trả về *fasle*

Bài 13: HÀM

1. Khái niệm

Hàm là một loại đối tượng được sử dụng nhiều trong các ngôn ngữ lập trình. Trong C++ chúng ta đã sử dụng hàm trong các bài học trước đây, ví dụ như hàm abs(x) dùng để lấy giá trị tuyệt đối của số x, hàm sqrt(x) dùng để lấy căn bậc 2 của x. Trong C++ còn có rất nhiều hàm khác, các hàm này đều có đặc điểm chung là được ngôn ngữ lập trình xây dựng sẵn, người dùng chỉ việc lấy ra dùng mà không cần quan tâm đến nó hoạt động như thế nào, chỉ cần quan tâm đến các tham số và kết quả của nó. Ví dụ với hàm sqrt(x) thì người dùng chỉ cần biết x là gì và sqrt(x) dùng để làm gì.

Ngoài các hàm C++ đã xây dựng sẵn, người dùng có thể tạo ra các hàm mới phù hợp với mục đích khác nhau để giải các bài toán khác nhau.

Bài toán ví dụ: Tính tổng $S = a^m + b^n + c^p + d^q$; trong đó a, b, c, d, m, n, p, q là các số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10.

Xác định bài toán:

+ Input: a, b, c, d, m, n, p, q
+ Output: tổng S

Cách 1: Viết 4 đoạn chương trình để tính $s_1 = a^m$; $s_2 = b^n$; $s_3 = c^p$; $s_4 = d^q$; sau đó tính tổn$s_1 + s_2 + s_3 + s_4$g. Chương trình tham khảo cho cách này như sau:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,m,n,p,q;
long long s;
int main()
{
      cin>>a>>b>>c>>d>>m>>n>>p>>q;
      long long s1=1;
      for(int i=1;i<=m;i++) s1=s1*a;
      long long s2=1;
      for(int i=1;i<=n;i++) s2=s2*b;
      long long s3=1;
      for(int i=1;i<=p;i++) s3=s3*c;
      long long s4=1;
      for(int i=1;i<=q;i++) s4=s4*d;
      s=s1+s2+s3+s4;
      cout<<s;
      return 0;
}
```

Nhận xét: Với cách này ta phải viết lại 4 lần các câu lệnh tương tự nhau để tính 4 lũy thừa, điều này không cần thiết.

Cách 2: Sử dụng hàm

Trong cách này ta sẽ viết một lần duy nhất để tính lũy thừa.

Giả sử bài toán lũy thừa cần giải là x^y

```
1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3   int a,b,c,d,m,n,p,q;
4   long long luythua(int x, int y)
5   {
6         long long lt=1;
7         for(int i=1;i<=y;i++) lt=lt*x;
8         return lt;
9   }
10  int main()
11  {
12        cin>>a>>b>>c>>d>>m>>n>>p>>q;
13        cout<<luythua(a,m)+luythua(b,n)+luythua(c,p)+luythua(d,q);
14        return 0;
15  }
```

Trong chương trình trên, các dòng từ **4** đến **9** là hàm dùng để giải quyết bài toán x^y. Sau khi đã xây dựng xong hàm tính x^y ta chỉ cần gọi lại nó (dòng **13**) như các hàm có sẵn của C++.

Như vậy, *hàm là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.*

2. Lợi ích khi sử dụng hàm

+ Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại một dãy lệnh nào đó. Trong bài toán trên, dãy lệnh tính lũy thừa được viết lại 4 lần ở cách 1, trong khi dùng hàm chỉ cần viết 1 lần.

+ Có thể chia nhỏ công việc cho nhiều người (nhóm người) thực hiện xây dựng các hàm khác nhau để giải một bài toán lớn.

+ Phục vụ cho quá trình trừu tượng hóa: Một người lập trình có thể sử dụng lại các hàm có sẵn mà không cần quan tâm đến các thao tác này được cài đặt như thế nào.

+ Thuận tiện cho việc phát triển, nâng cấp chương trình

3. Phân loại và cấu trúc của hàm

a. Phân loại hàm

Trong C++ có hai loại hàm:

Loại 1: Hàm trả về giá trị, ví dụ hàm abs(x), sqrt(x)

Loại 2: Hàm không trả về giá trị.

b. Cấu trúc của hàm

Hàm trong C++ có cấu trúc như sau:

```
<kiểu dữ liệu> <tên hàm>([<danh sách tham số>])
{
      [<dãy câu lệnh>]
}
```

Trong đó:

<kiểu dữ liệu>: là kiểu dữ liệu của hàm, *<kiểu dữ liệu>* có thể là int, double, char, bool .... nếu hàm thuộc loại **không** trả về giá trị thì *<kiểu dữ liệu>* là **void.**

<tên hàm>: là tên do người dùng tự đặt theo quy tắc đặt tên của C++.

<danh sách tham số>: Mỗi hàm thường dùng để giải một bài toán nào đó, mỗi bài toán thường có input và output. *Danh sách tham số* để thể hiện input hoặc output của bài toán mà hàm giải quyết. Có thể xem lại ví dụ ở trên, hàm $luythua(x, y)$ dùng để giải quyết bài toán x^y nên x, y được dùng làm tham số.

Lưu ý: trong danh sách tham số, mỗi tham số có cấu trúc khai báo tương tự như biến nên có kiểu dữ liệu phía trước (xem lại)

<dãy câu lệnh>: là các câu lệnh trong C++. Trong <dãy câu lệnh> có thể có một hoặc nhiều lệnh dạng:

return *[<biểu thức>];*

Ý nghĩa của lệnh này là trả về giá trị cho hàm rồi kết thúc việc thực hiện hàm. Trong loại hàm không trả về giá trị thì không có *<biểu thức>*. Ví dụ trong hàm luythua(x, y) có lệnh return lt; dùng để trả về giá trị lũy thừa x^y cho hàm

4. Ví dụ về cách viết và sử dụng hàm

Trong phần này sẽ có một số khái niệm mới như: *tham số hình thức*, *tham số thực sự*, *tham biến*, *tham trị*, ...Những khái niệm này sẽ được giải thích thông qua các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: Vẽ hình chữ nhật bằng dấu sao (*) như hình (8×5)

Chương trình tham khảo:

```
1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3   void vehcn()
4   {
5         cout<<"********"<<endl;
6         cout<<"*      *"<<endl;
7         cout<<"*      *"<<endl;
8         cout<<"*      *"<<endl;
9         cout<<"********"<<endl;
10  }
11  int main()
12  {
13        vehcn();
14        return 0;
15  }
```

Giải thích:

+ Hàm vehcn() (từ dòng **3** đến **10**) dùng để vẽ hình chữ nhật theo yêu cầu bài toán. Hàm này **không** có giá trị trả về nên *kiểu dữ liệu* của hàm là **void**. Hàm này không có danh sách tham số.

+ Dòng **13**: hàm vehcn( ) sau khi xây dựng được gọi lại nhưng không có danh sách tham số. Cách gọi lại hàm đã xây dựng tương tự như gọi lại hàm có sẵn của chương trình.

Ví dụ 2: In ra màn hình hình chữ nhật rỗng có các cạnh bằng dấu sao (*), trong đó hai cạnh liên tiếp lần lượt có a và b dấu sao (*)

Chương trình tham khảo:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  void vehcn(int a, int b)
4  {
5        for(int i=1;i<=a;i++) cout<<"*";
6        cout<<endl;
7        for(int i=2;i<b;i++)
8        {
9              cout<<"*";
10             for(int j=2;j<a;j++) cout<<" ";
11             cout<<"*"<<endl;
12       }
13       for(int i=1;i<=a;i++) cout<<"*";
14 }
15 int main()
16 {
17       int a,b;
18       cin>>a>>b;
19       vehcn(a,b);
20       return 0;
21
22 }
```

Kết quả khi nhập $a = 10$ và $b = 8$

```
10 8
**********
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
**********
```

Giải thích:

+ Hàm vehcn(int a, int b) (từ dòng **3** đến **14**) dùng để vẽ hình chữ nhật theo yêu cầu bài toán. Trong đó a, b là hai tham số có kiểu nguyên (int), các tham số hình thức được khai báo như ở dòng **3** được gọi là *tham số hình thức*. Hàm này **không** có giá trị trả về nên *kiểu dữ liệu* của hàm là **void**

+ Dòng **19**: hàm vehcn(a, b) sau khi xây dựng được gọi lại với hai tham số truyền vào là a, b. Cách gọi lại hàm đã xây dựng tương tự như gọi lại hàm có sẵn của chương trình. Các tham số được sử dụng trong lời gọi hàm được gọi là *tham số thực sự*.

+ Dòng **5**: Dùng để in ra a dấu * của cạnh trên cùng

+ Dòng **13**: Dùng để in ra a dấu * của cạnh dưới cùng

+ Dòng **7-12**: Dùng để in ra hai cạnh hai bên. Để làm điều này cần in $b - 2$ dòng, mỗi dòng in dấu * đầu tiên, tiếp đến là $a - 2$ dấu cách, cuối dùng là một dấu $*$.

Ví dụ 3: Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b

Chương trình tham khảo:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int ucln(int a, int b)
4  {
```

Kết quả khi nhập $a = 12$ và $b = 18$

```
5       while(a%b!=0)
6       {
7             int r=a%b;
8             a=b;
9             b=r;
10      }
11      return b;
12  }
13  int main()
14  {
15     int a,b;
16     cin>>a>>b;
17     cout<<"UC max = "<<ucln(a,b)<<endl;
18     cout<<a<<" "<<b;
19  }
```

```
12 18
UC max = 6
12 18
```

Giải thích:

+ Hàm ucln(int a, int b) (từ dòng **3** đến **12**) dùng để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên a, b. Trong đó a, b là hai *tham số hình thức* có kiểu nguyên (int). Hàm này có giá trị trả về nên kiểu dữ liệu của hàm là int (ước chung lớn nhất của hai số nguyên là một số nguyên), cuối hàm (dòng **11**) có câu lệnh return b; dùng để trả về giá trị b chính là ước chung lớn nhất của hai số nguyên a, b ban đầu (lưu ý giá trị b này đã được xử lý thông qua các câu lệnh ở dòng **5** đến **10**)

+ Dòng **17**: hàm ucln(a, b) sau khi xây dựng được gọi lại với hai *tham số thực sự* truyền vào là a, b.

+ Dòng **18**: Dùng để in ra màn hình giá trị của hai số a, b sau khi thực hiện tìm ước chung lớn nhất của chúng. Nhận thấy rằng, trong hàm ucln(int a, int b) (từ dòng **3** đến **12**) có các câu lệnh làm thay đổi giá trị của hai số a, b tuy nhiên ***sau khi thoát khỏi hàm giá trị của hai số này không thay đổi***. Hai tham số hình thức a, b (ở dòng **3**) được gọi là *tham trị*

Ví dụ 4: Hoán đổi giá trị hai số nguyên a, b

Chương trình tham khảo:

```
1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3   void hoandoi(int &a, int &b)
4   {
5         int tg=a;
6         a=b;
7         b=tg;
8   }
9   int main()
10  {
11        int a,b;
12        cin>>a>>b;
13        hoandoi(a,b);
14        cout<<a<<" "<<b;
15  }
```

Giải thích:

+ Hàm hoandoi(int &a, int &b) (từ dòng **3** đến **8**) dùng để hoán đổi giá trị hai số a, b. Điểm khác biệt trong hàm này là hai tham số hình thức a, b có ký tự & ở phía trước. Với cách khai báo như vậy ta gọi a, b là các ***tham biến***, giá trị của tham biến có thể thay đổi sau khi thực hiện lời gọi hàm.

+ Dòng **13**: hàm hoandoi(a, b) sau khi xây dựng được gọi lại với hai *tham số thực sự* truyền vào là a, b.

+ Dòng **14**: in ra màn hình giá trị của hai số a, b sau khi thực hiện lời gọi hàm. Việc in ra màn hình giúp ta biết được giá trị của a, b có thực sự thay đổi hay không.